

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних технологій

З В І Т

з творчого індивідуального завдання
з дисципліни «Дискретна математика та теорія множин в інформаційних
технологіях»

Виконав: студент гр. Б25_д/F3 (Б)

Сауляк Н.Б.

Перевірив: Бабаков Р.М.

Вінниця 2025

Для виконання індивідуального творчого завдання нам потрібно сайти/застосунки для знаходження результатів для перевірки виконання алгоритмів:

1. Алгоритм Дейкстери:

https://algorithms.discrete.ma.tum.de/graph-algorithms/spp-dijkstra/index_en.html

2. Алгоритм Прима:

https://algorithms.discrete.ma.tum.de/graph-algorithms/mst-prim/index_en.html

3. Алгоритм Краскала:

https://algorithms.discrete.ma.tum.de/graph-algorithms/mst-kruskal/index_en.html

Алгоритм Дейкстри

Крок 1. Запустимо програму:



Der Dijkstra-Algorithmus

The classic among shortest path algorithms

You want to know, how to get from Munich to Cologne as fast as possible? Is the fastest route via Stuttgart or via Frankfurt? Dijkstra's Algorithm can help you! With this algorithm, you can find the shortest path in a graph. The vertices of the graph can, for instance, be the cities and the edges can carry the distances between them.

Dijkstra's Algorithm can also compute the shortest distances between one city and all other cities. And the edges can describe costs, distances, or some other measure that is helpful for the user.

An important restriction of Dijkstra's Algorithm is, that all edge costs (which is how we call the edge labels) must not be negative.

This applet presents Dijkstra's Algorithm, which calculates shortest paths in graphs with positive edge costs.

What's the cheapest way from left to right?

What do you want to do first?

Крок 2. Створимо документ та побудуємо граф:

Der Dijkstra-Algorithmus

Introduction Create a graph Run the algorithm Description of the algorithm Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 More

Which graph do you want to execute the algorithm on?

Start with an example graph:

Standardbeispiel

Modify it to your desire:

- To create a node, make a double-click in the drawing area.
- To create an edge, first click on the output node and then click on the destination node.
- The edge weight is changed with a double-click on the edge.
- Right-clicking deletes edges and nodes.

Download the modified graph:

Download

Upload an existing graph:

Вибрати файл Файл не вибрано

What next?

Ready - Run the Algorithm!

SVG Download

Legend

IDP Project of Lisa Velden at Chair M9 of Technischen Universität München. 2014 | [DE](#) | [Terms of use](#) | [About us](#) | [Suggestions](#)

Крок 3. Запустимо програму для виконання алгоритму:

Der Dijkstra-Algorithmus

Introduction Create a graph Run the algorithm Description of the algorithm Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 More

Algorithm status

prev next fast forward

Explanation Pseudocode

The algorithm can start now!

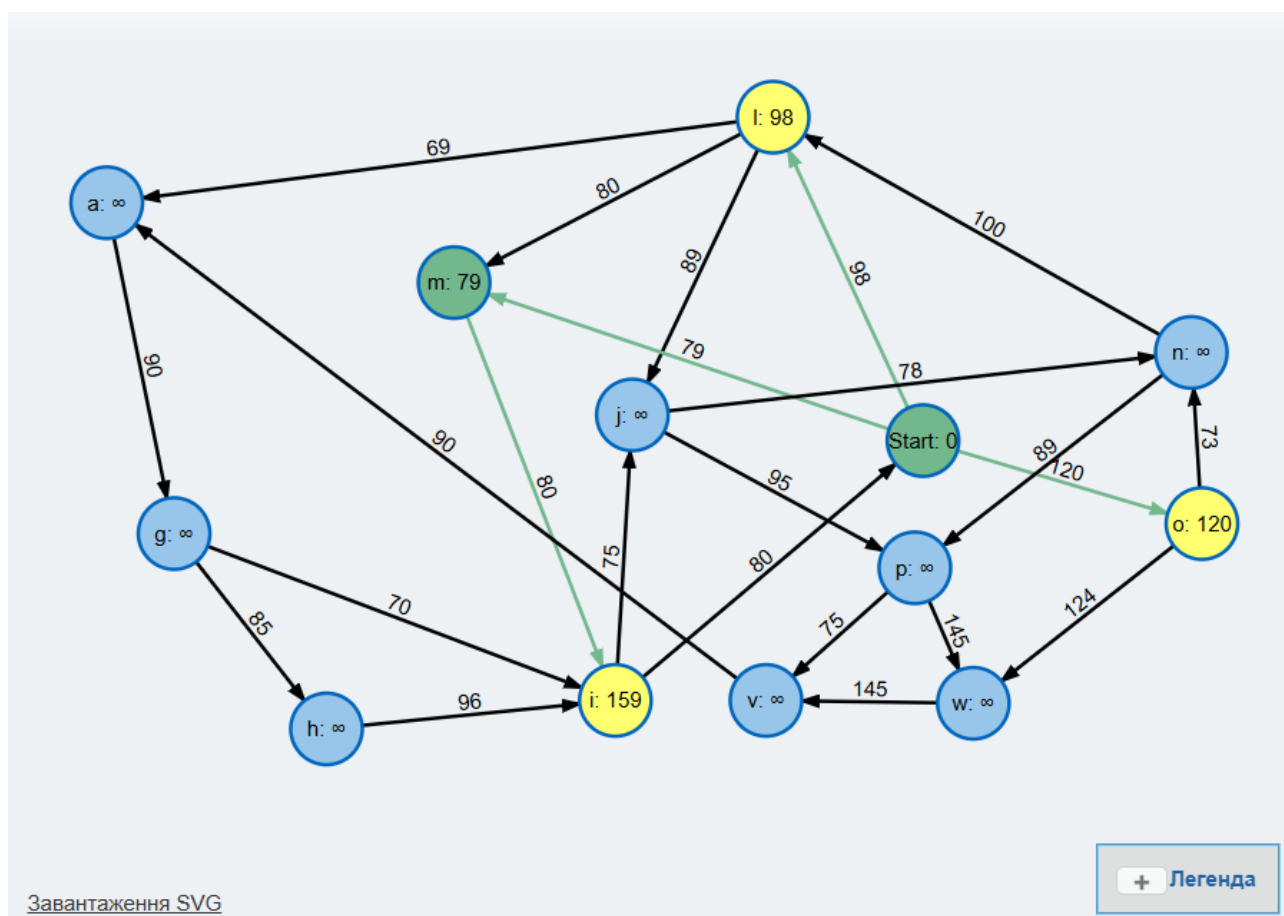
SVG Download

Legend

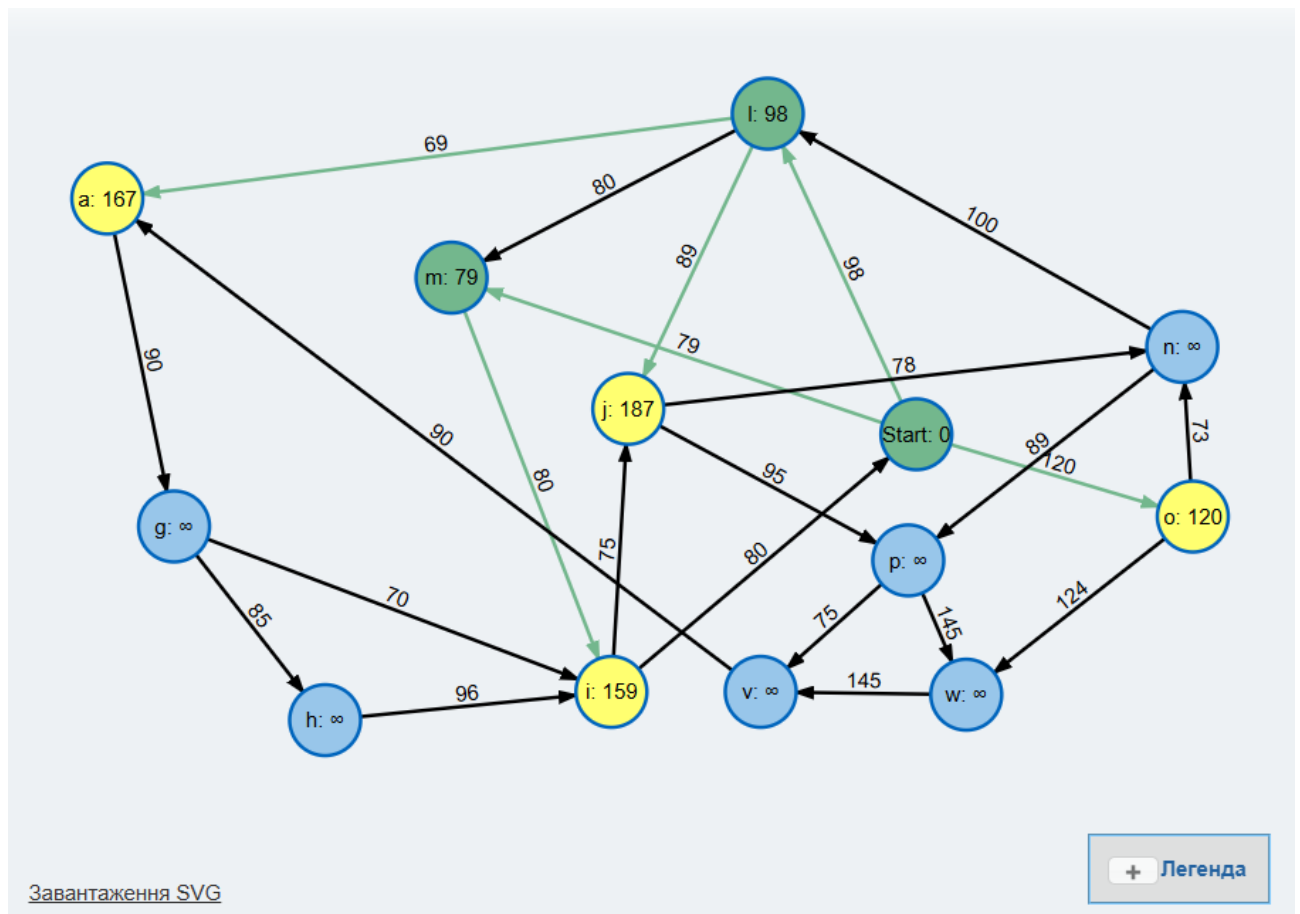
IDP Project of Lisa Velden at Chair M9 of Technischen Universität München. 2014 | [DE](#) | [Terms of use](#) | [About us](#) | [Suggestions](#)

Крок 3. Починаємо алгоритм. Починаючи з початкової вершини в лабораторній роботі 4, в моєму випадку це x5 обробляємо кожну вершину, вибираючи мінімальну з наявних:

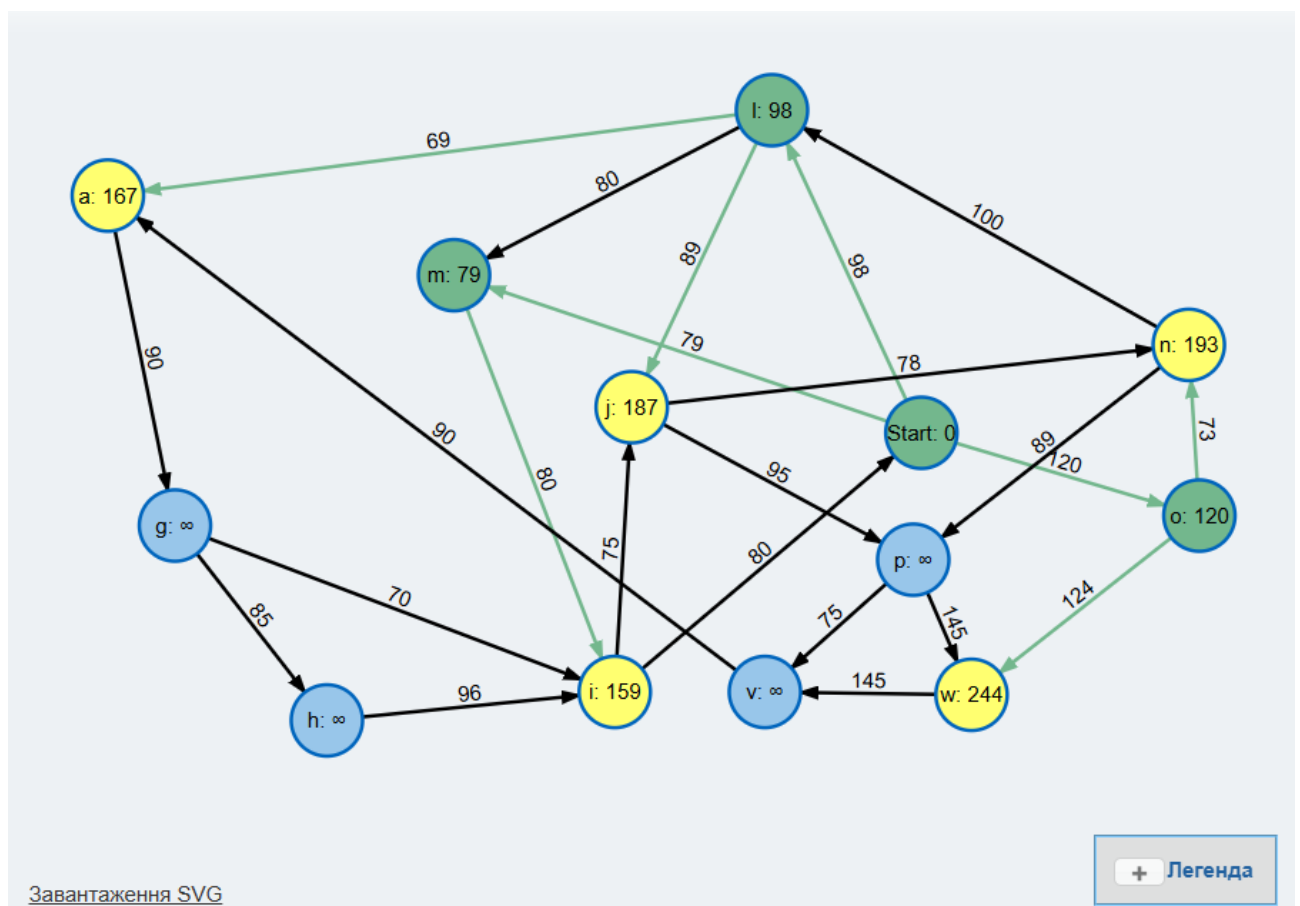
Крок 4. Переходимо до суміжних вершин, починаючи із вершин з мінімальною позначкою:



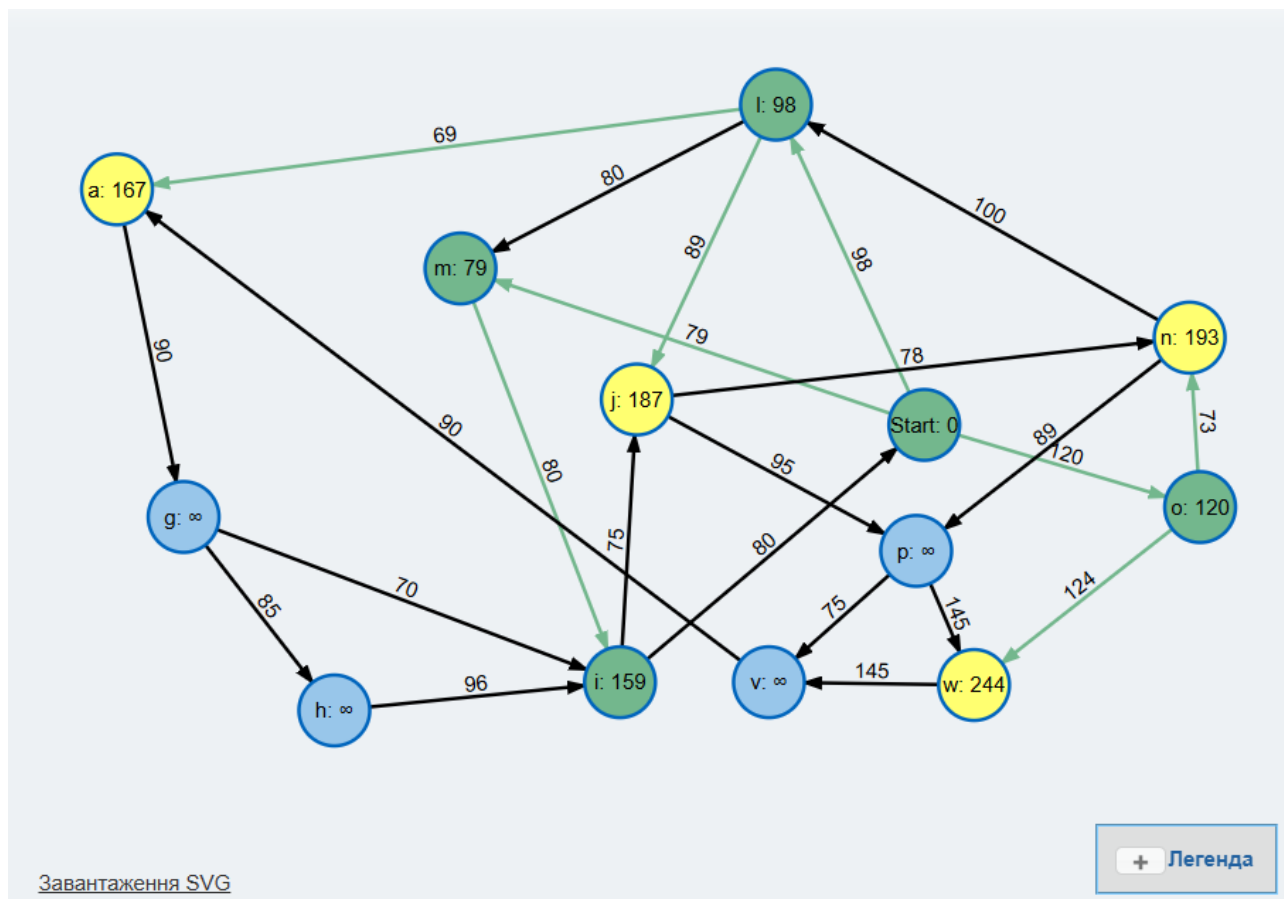
Крок 4.1.



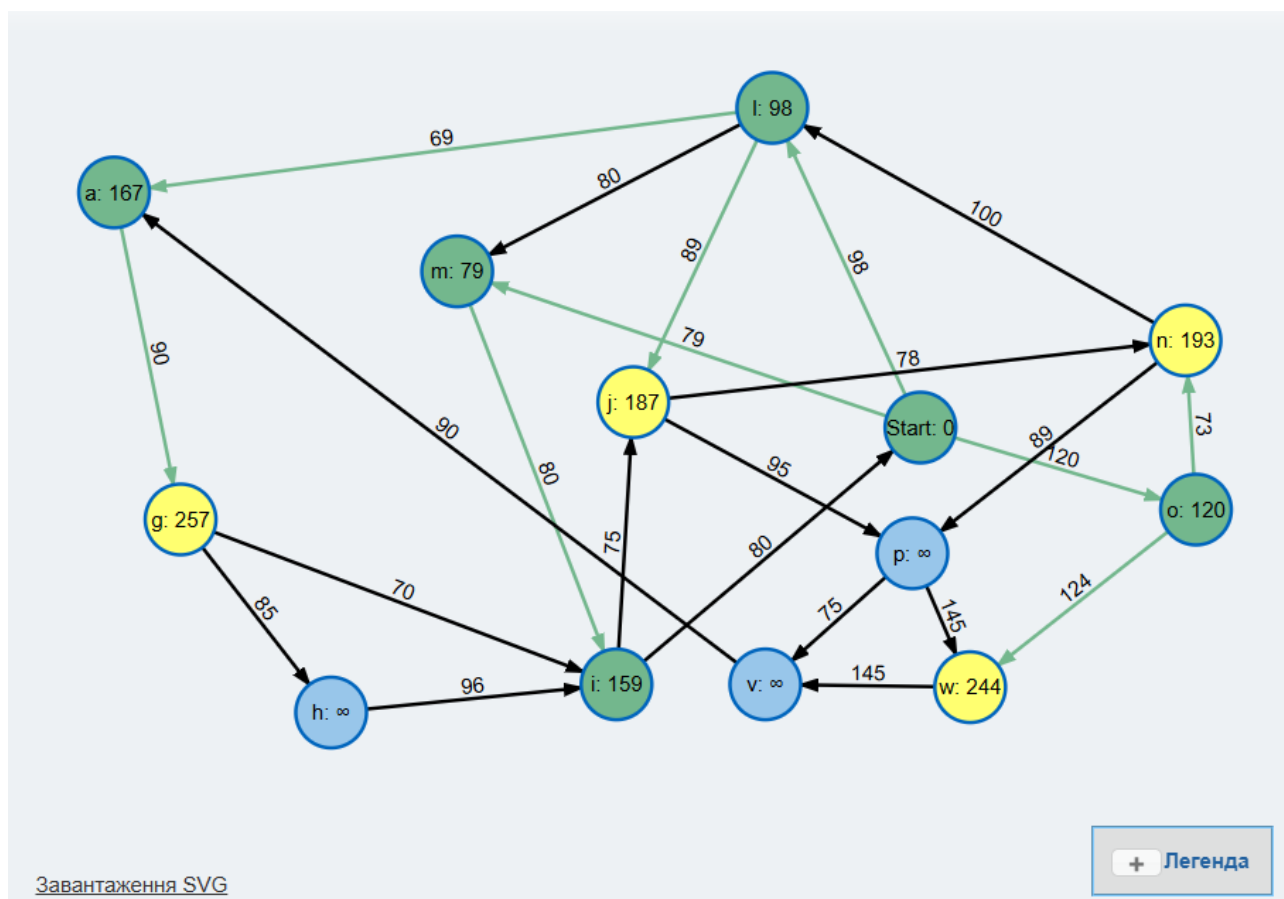
Крок 4.2.



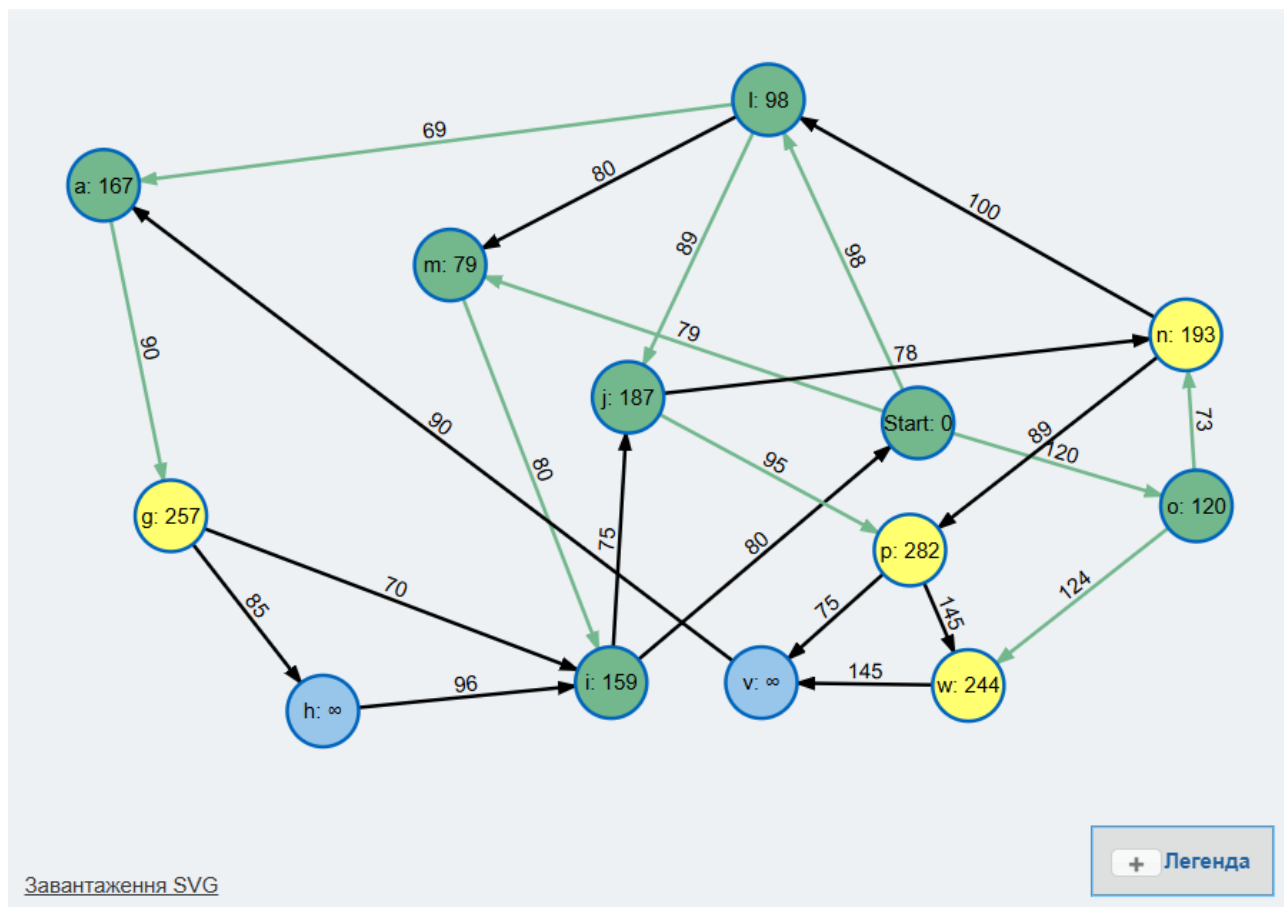
Крок 4.3.



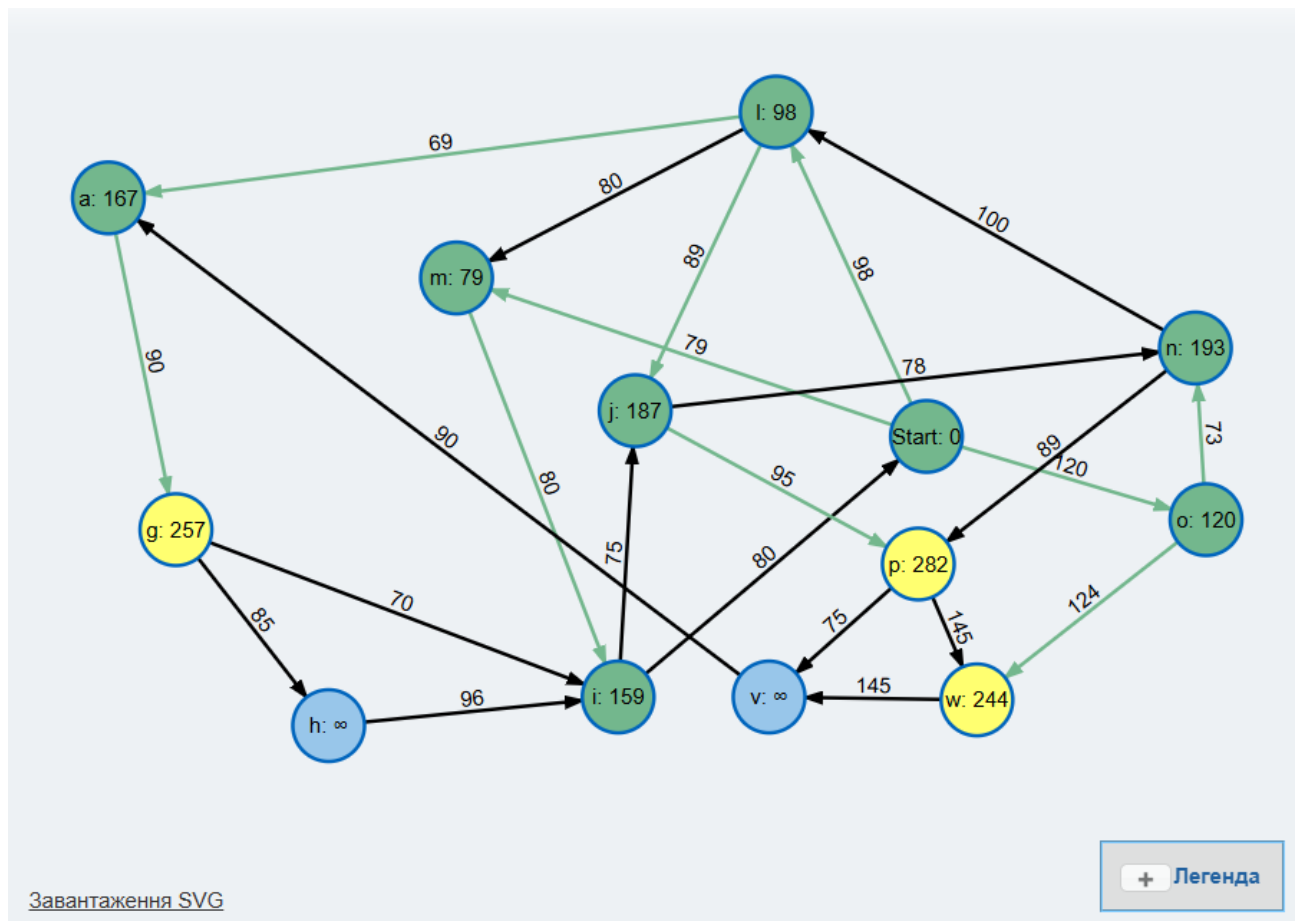
Крок 4.4.



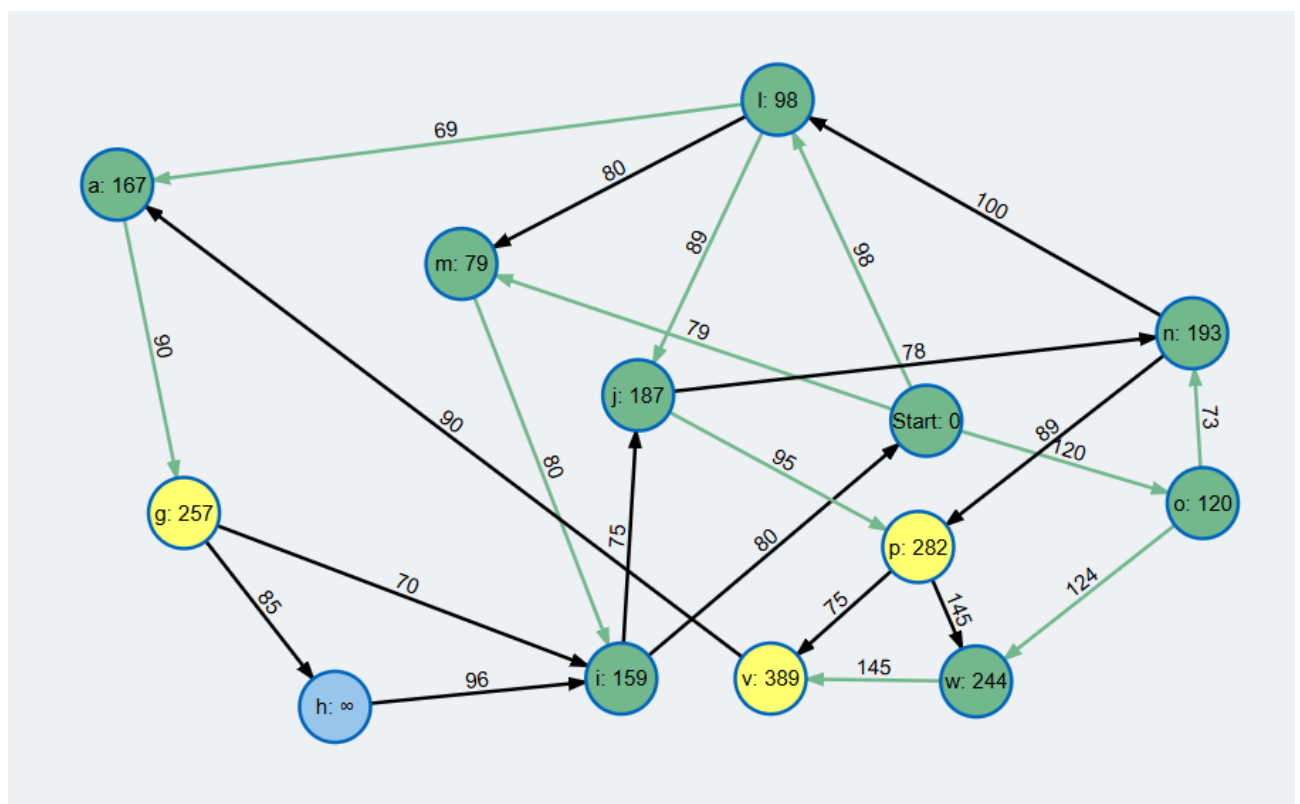
Крок 4.5.



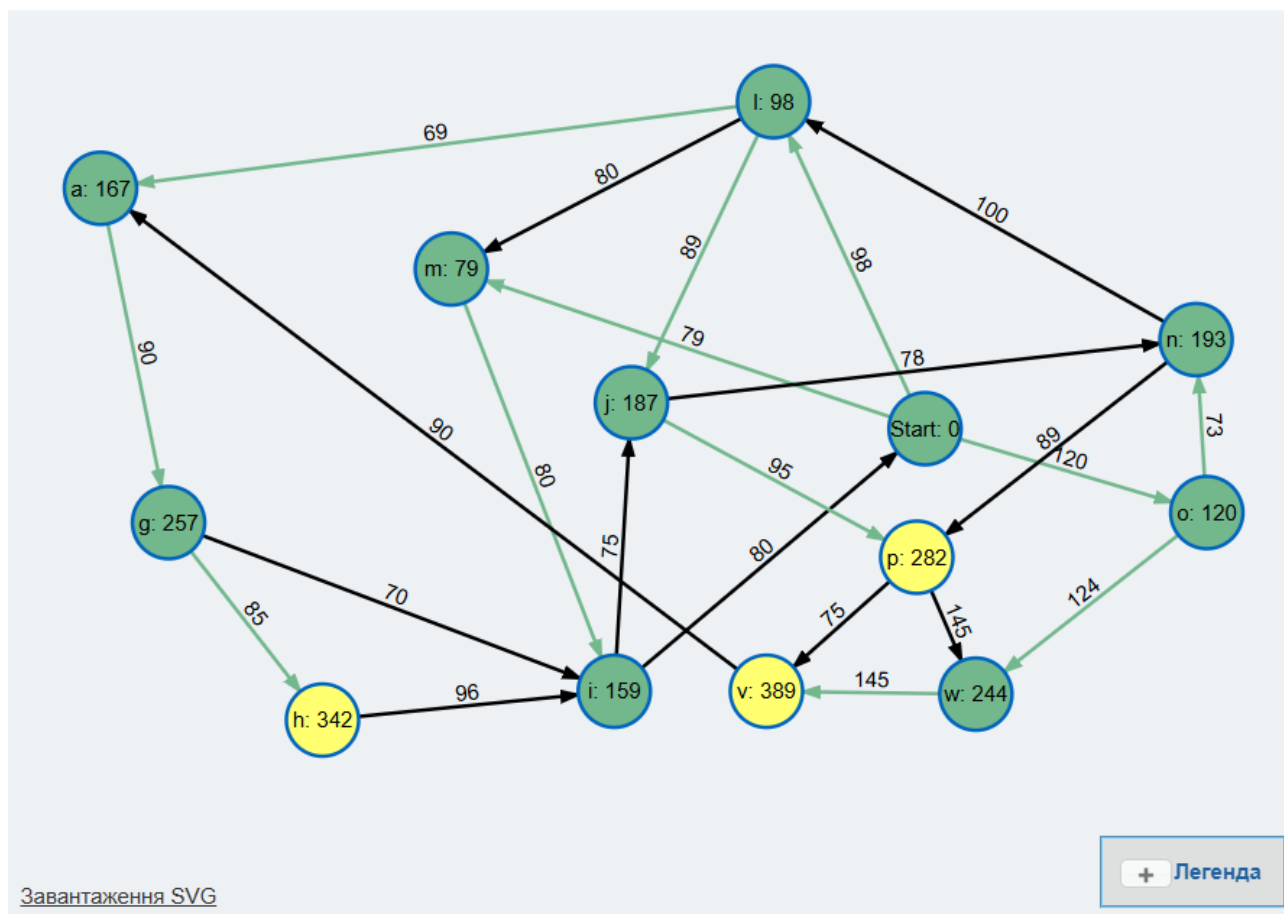
Крок 4.6.



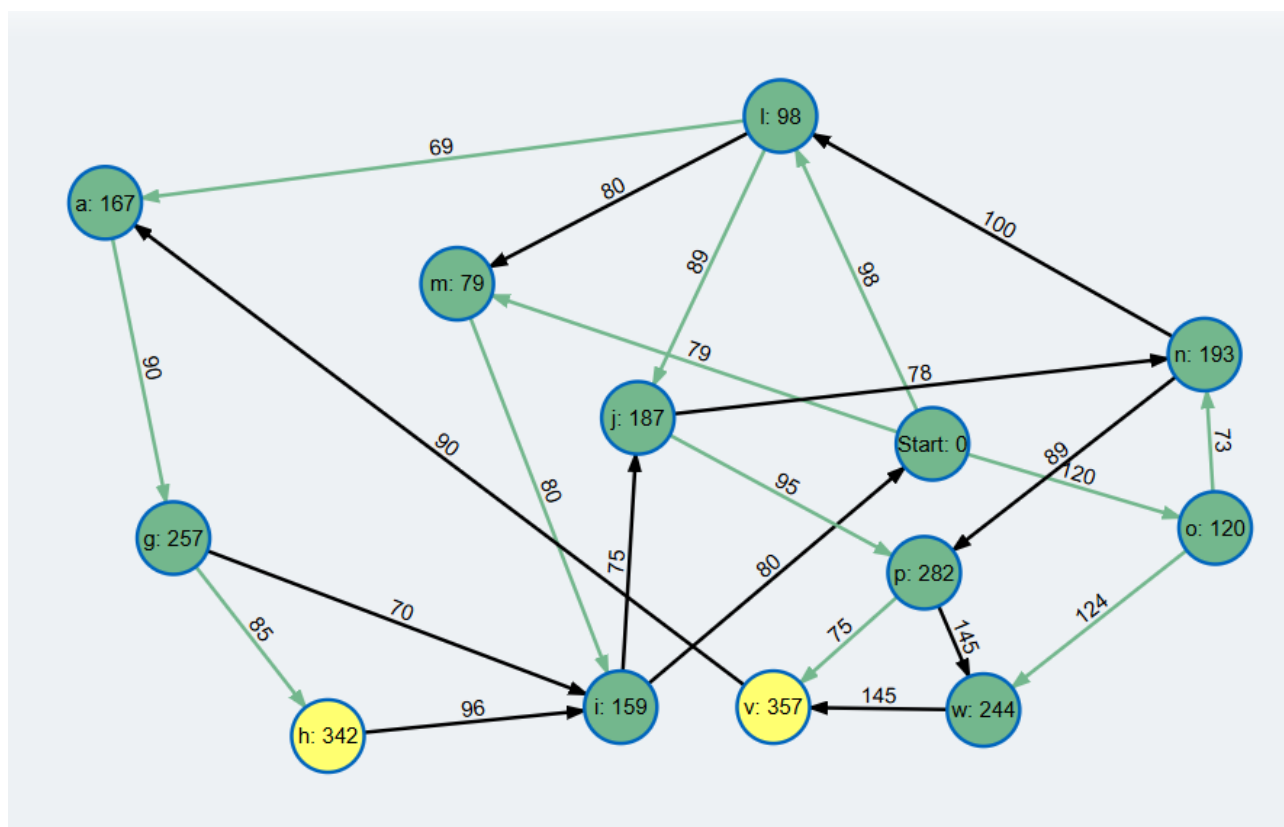
Крок 4.7.



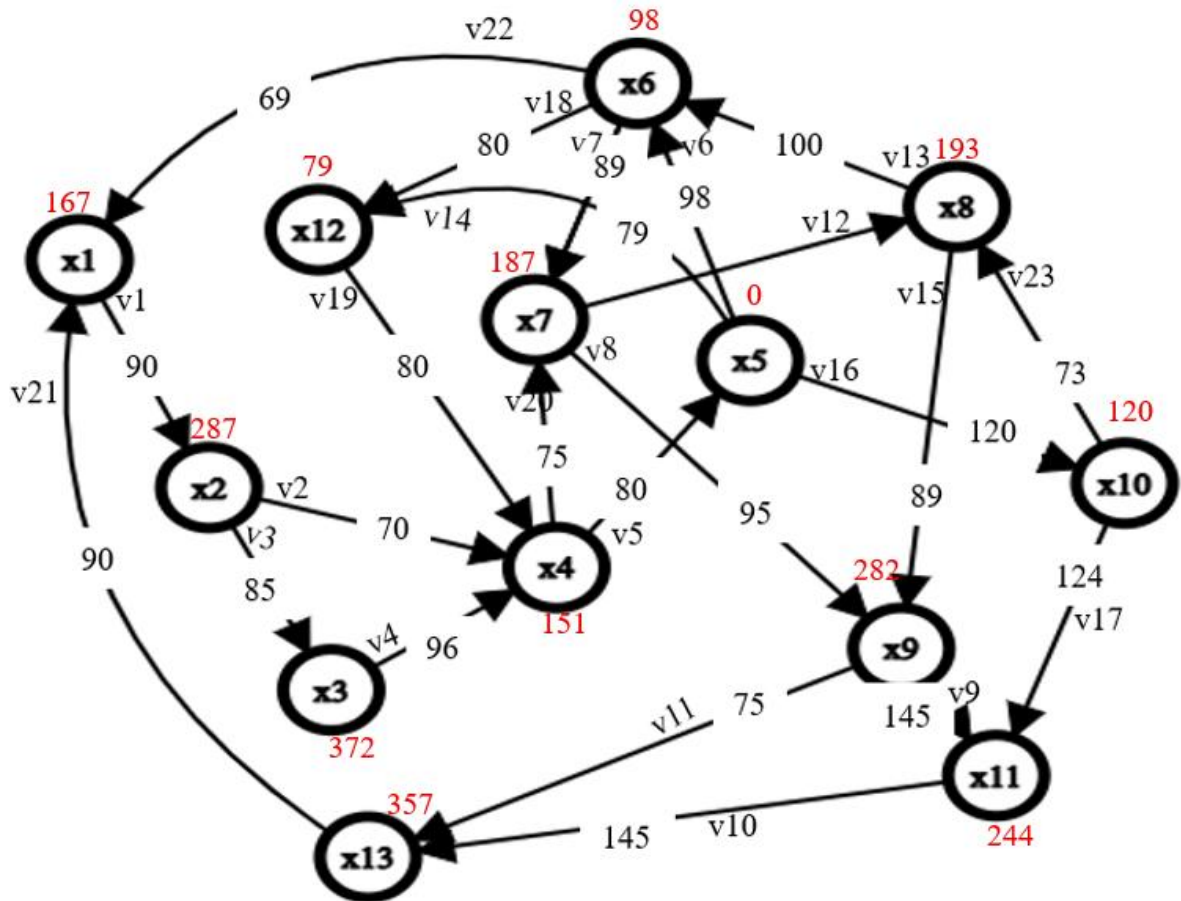
Крок 4.8.



Крок 4.9.



Крок 5.2. Кінцевий граф з лабораторної роботи:



Відповіді зійшлися, але також є відсоток помилки, так як це є людський фактор.

Алгоритм Прима

Крок 1. Запустимо програму:



Prim's Algorithm



Introduction Create a graph Run the algorithm Description of the algorithm Exercise 1 Exercise 2 More

The Minimum Spanning Tree Algorithm

A telecommunication company wants to connect all the blocks in a new neighborhood. However, the easiest possibility to install new cables is to bury them alongside existing roads. So the company decides to use hubs which are placed at road junctions. How can the installation cost be minimized if the price for connecting two hubs corresponds to the length of the cable attaching them?

Considering the roads as a graph, the above example is an instance of the Minimum Spanning Tree problem. Prim's and Kruskal's algorithms are two notable algorithms which can be used to find the minimum subset of edges in a weighted undirected graph connecting all nodes.

This tutorial presents Prim's algorithm which calculates the minimum spanning tree (MST) of a connected weighted graphs. For a comparison you can also find an introduction to [Kruskal's algorithm](#).

What do you want to do first?

[Test the Algorithm!](#) [Read Detailed Description of the Algorithm](#)

Minimum spanning tree (MST) shown in green

Крок 2. Створимо документ та побудуємо граф:



Prim's Algorithm



[Introduction](#) [Create a graph](#) [Run the algorithm](#) [Description of the algorithm](#) [Exercise 1](#) [Exercise 2](#) [More](#)

SVG Download

+ Legend

Which graph do you want to execute the algorithm on?

Start with an example graph:

Select

Modify it to your desire:

- To create a node, make a double-click in the drawing area.
- To create an edge, first click on the output node and then click on the destination node.
- The edge weight can be changed by double clicking on the edge.
- Right-clicking deletes edges and nodes.

Download the modified graph:

[Download](#)

Upload an existing graph:

graph (1).txt

What next?

Крок 3. Запустимо програму для виконання алгоритму:



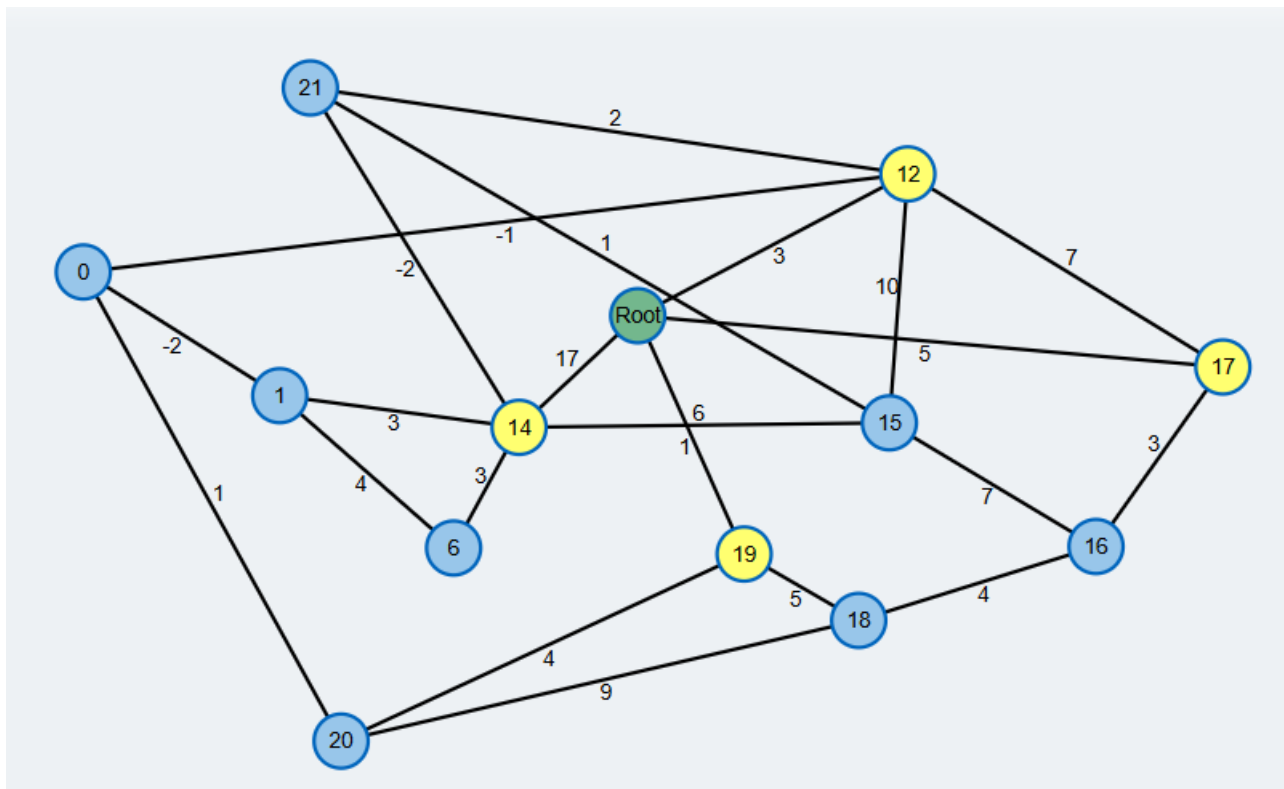
Prim's Algorithm

[Introduction](#) [Create a graph](#) [Run the algorithm](#) [Description of the algorithm](#) [Exercise 1](#) [Exercise 2](#) [More](#)

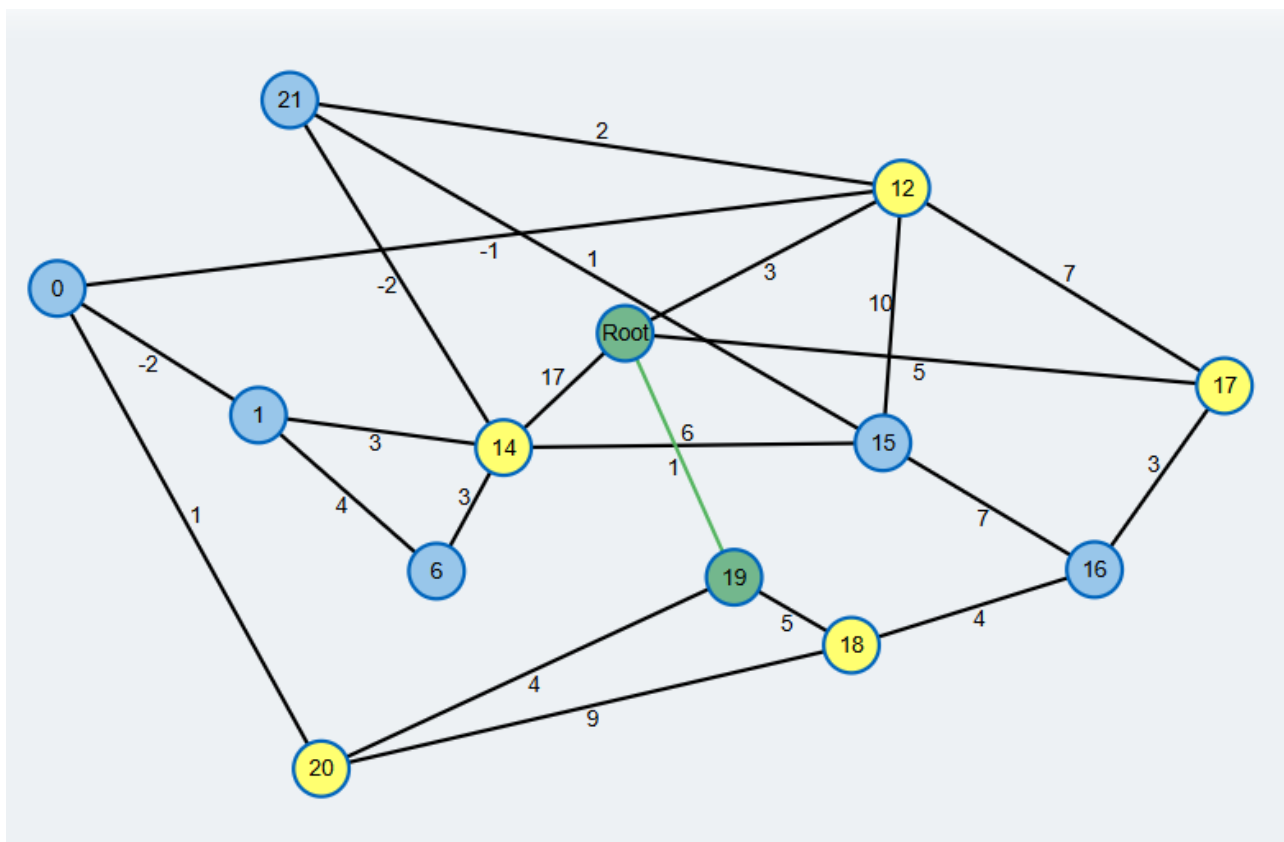
SVG Download

+ Legend

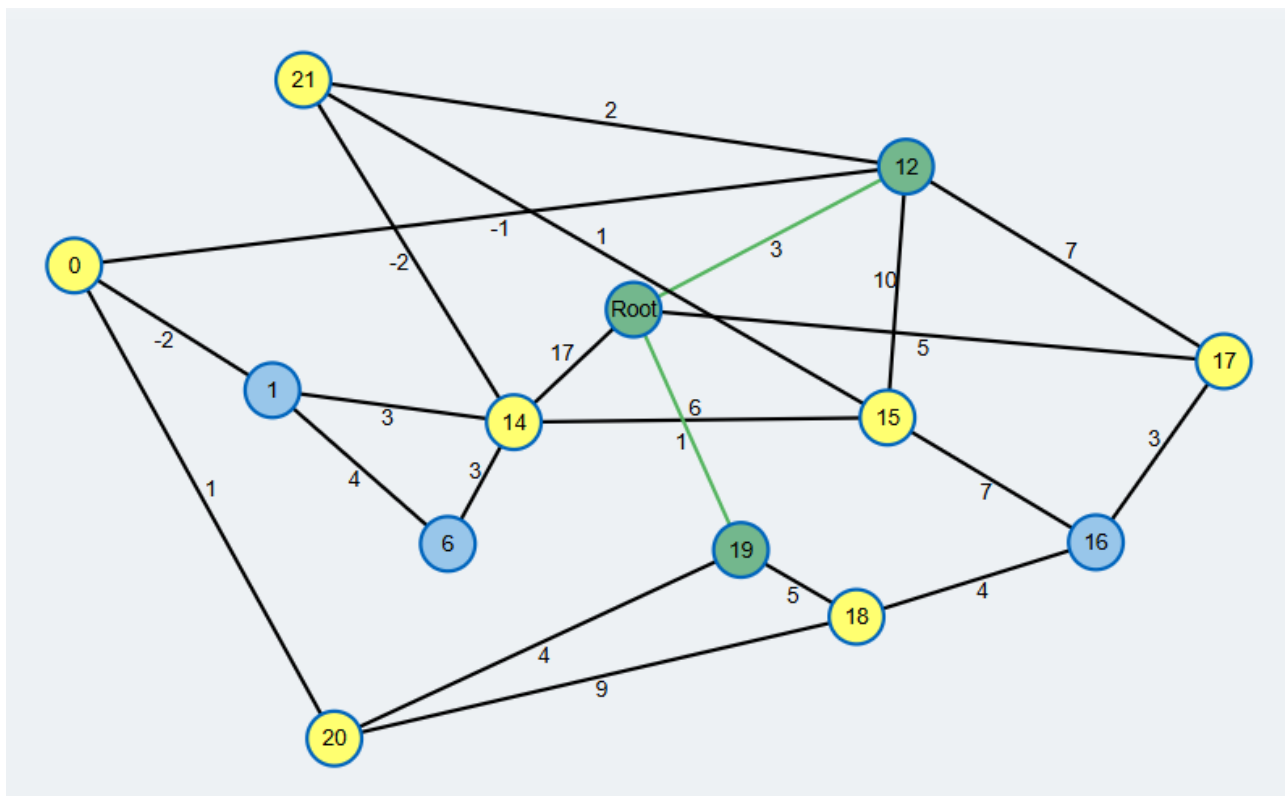
Крок 4.1. Робота алгоритму:



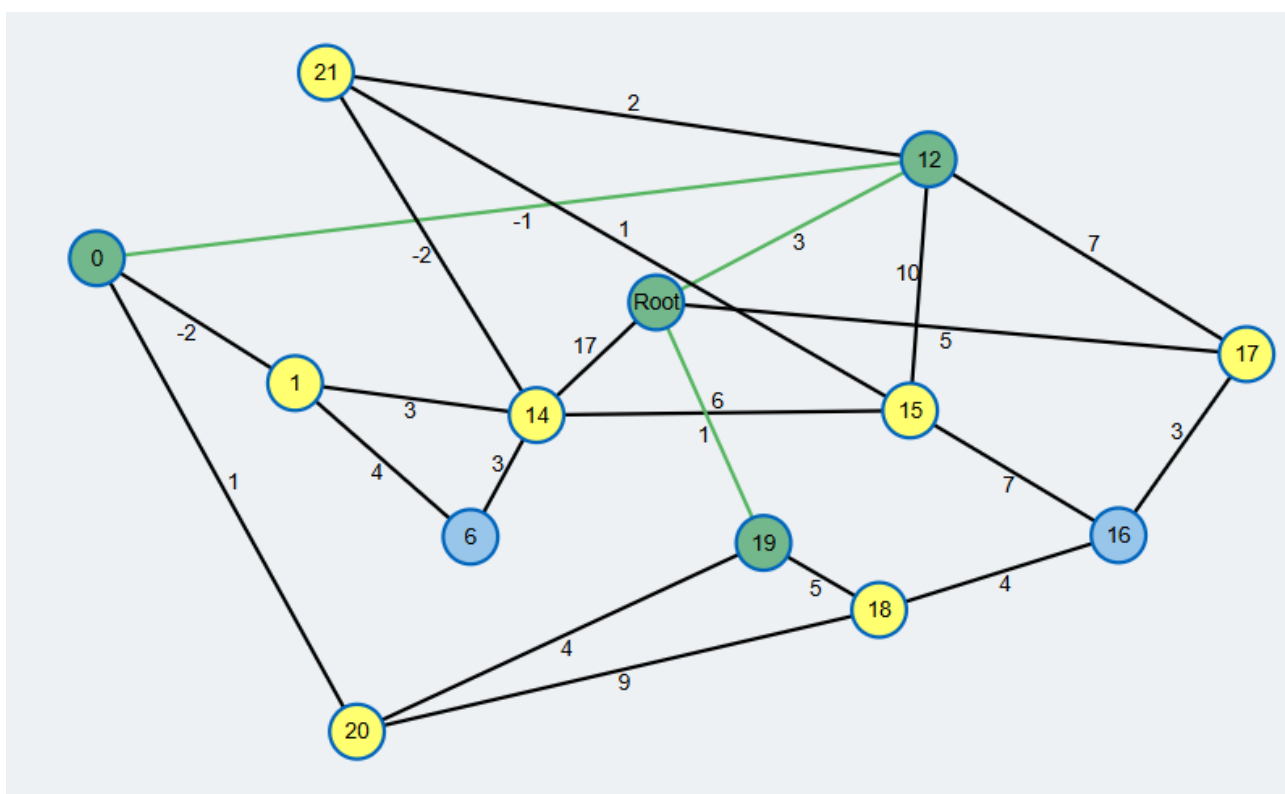
Крок 4.2.



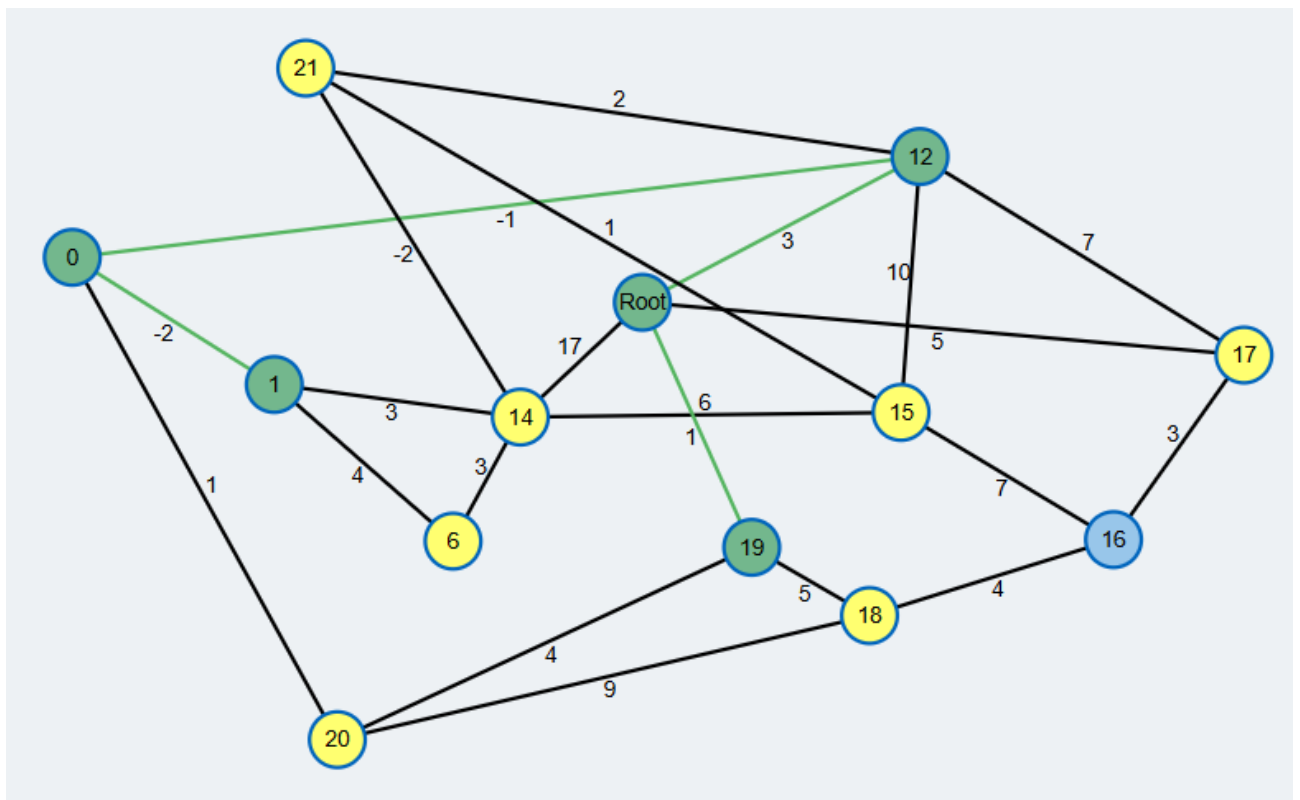
Крок 4.3.



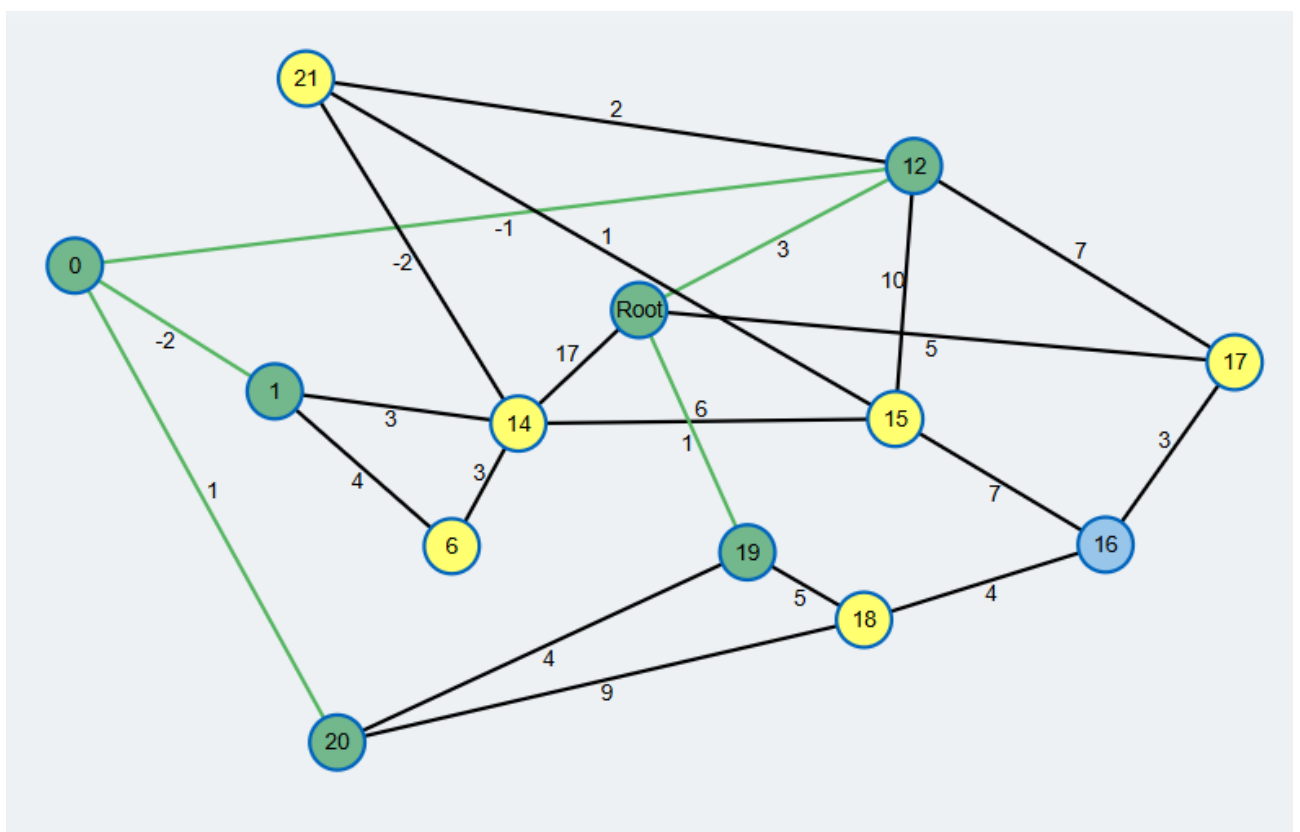
Крок 4.4.



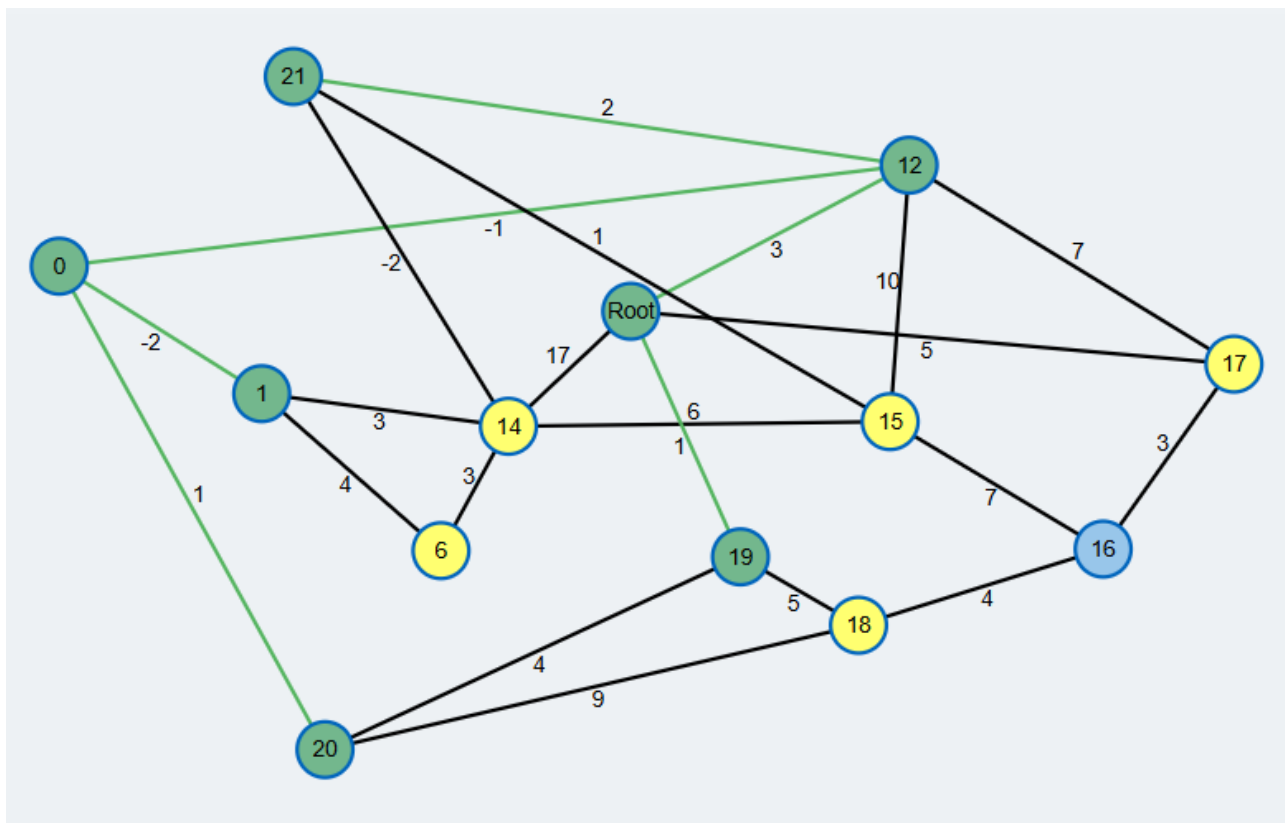
Крок 4.5.



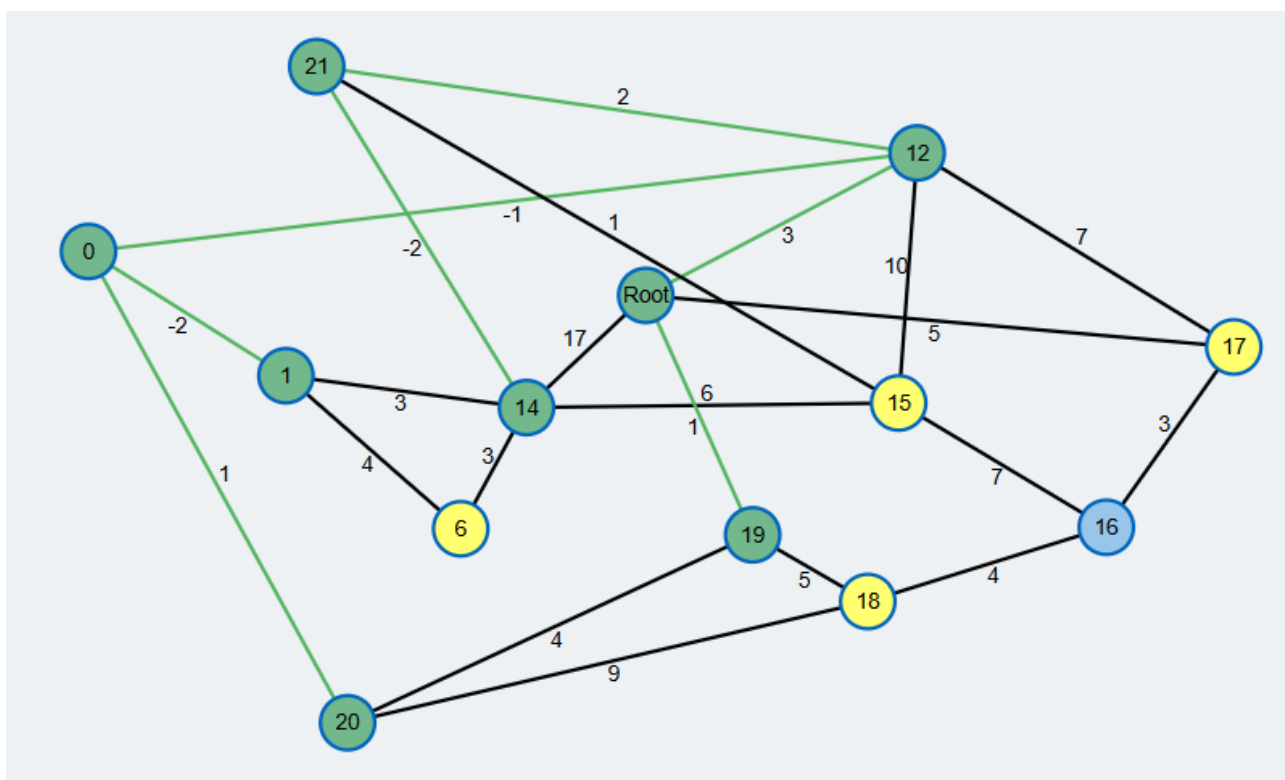
Крок 4.6.



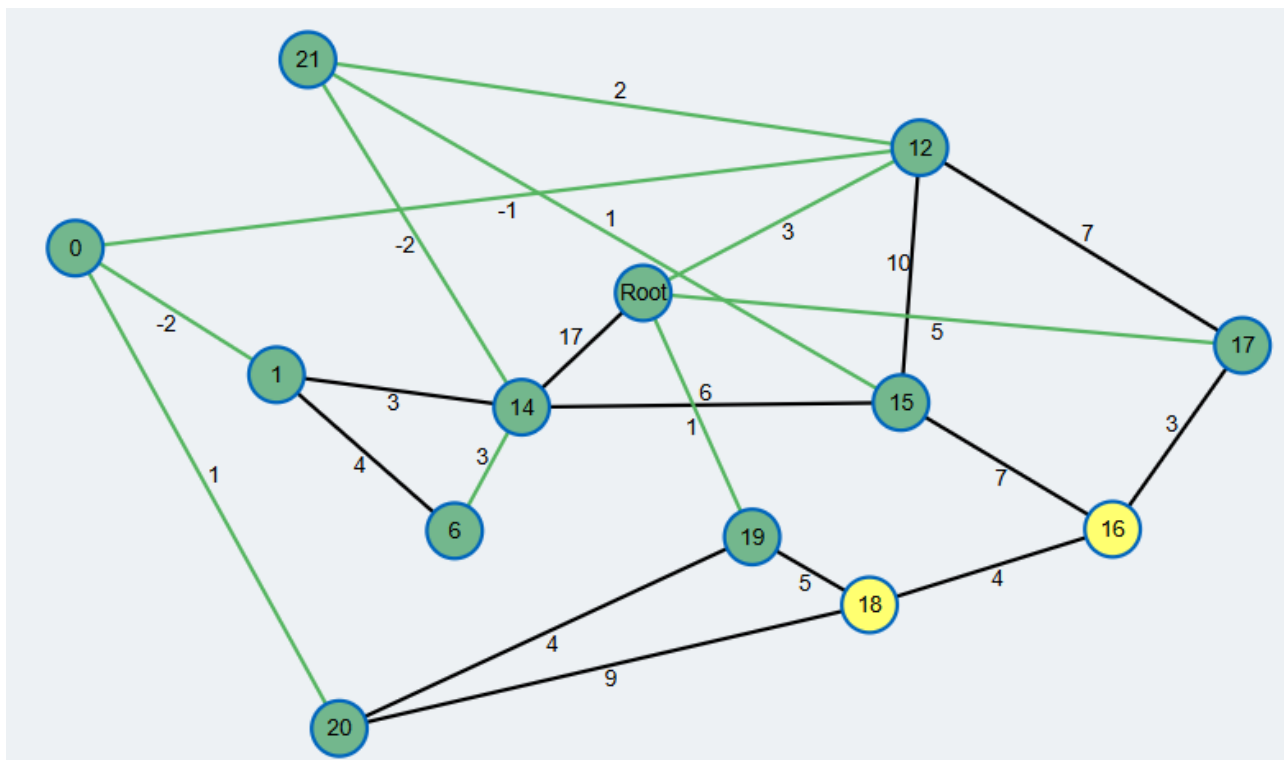
Крок 4.7.



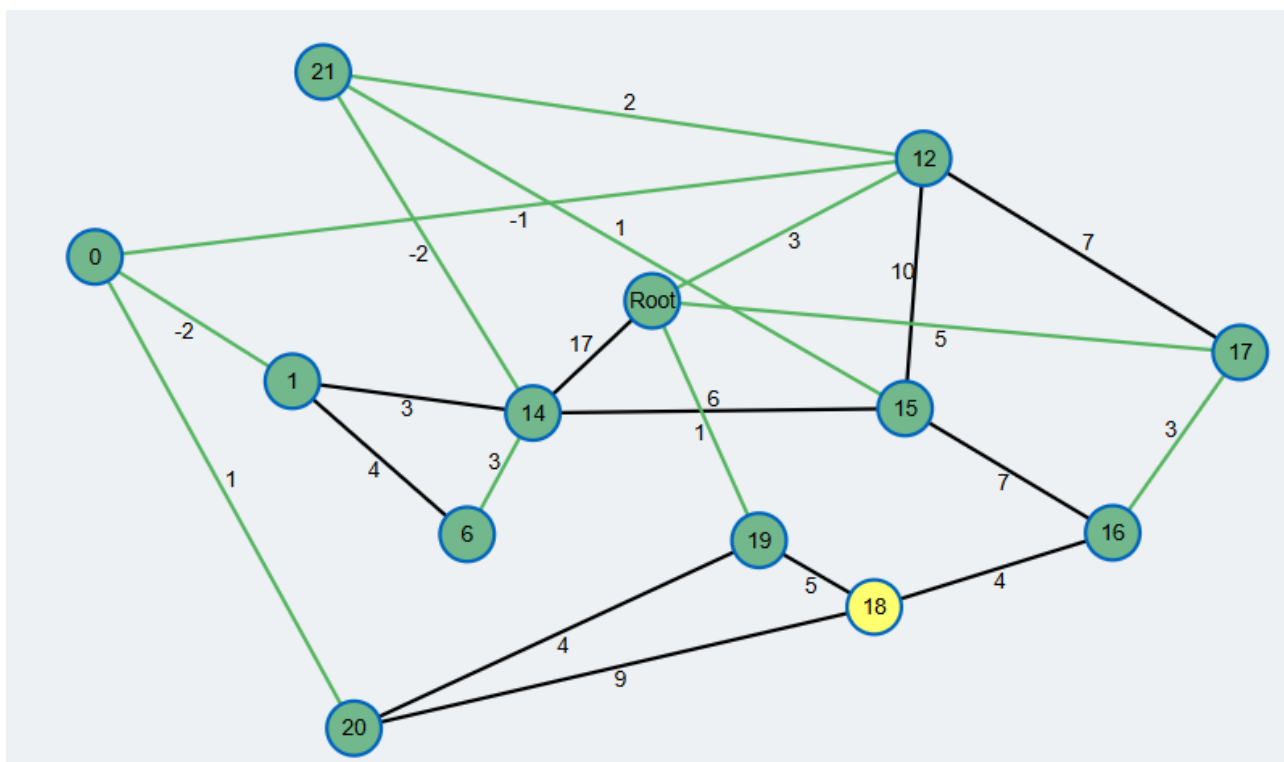
Крок 4.8.



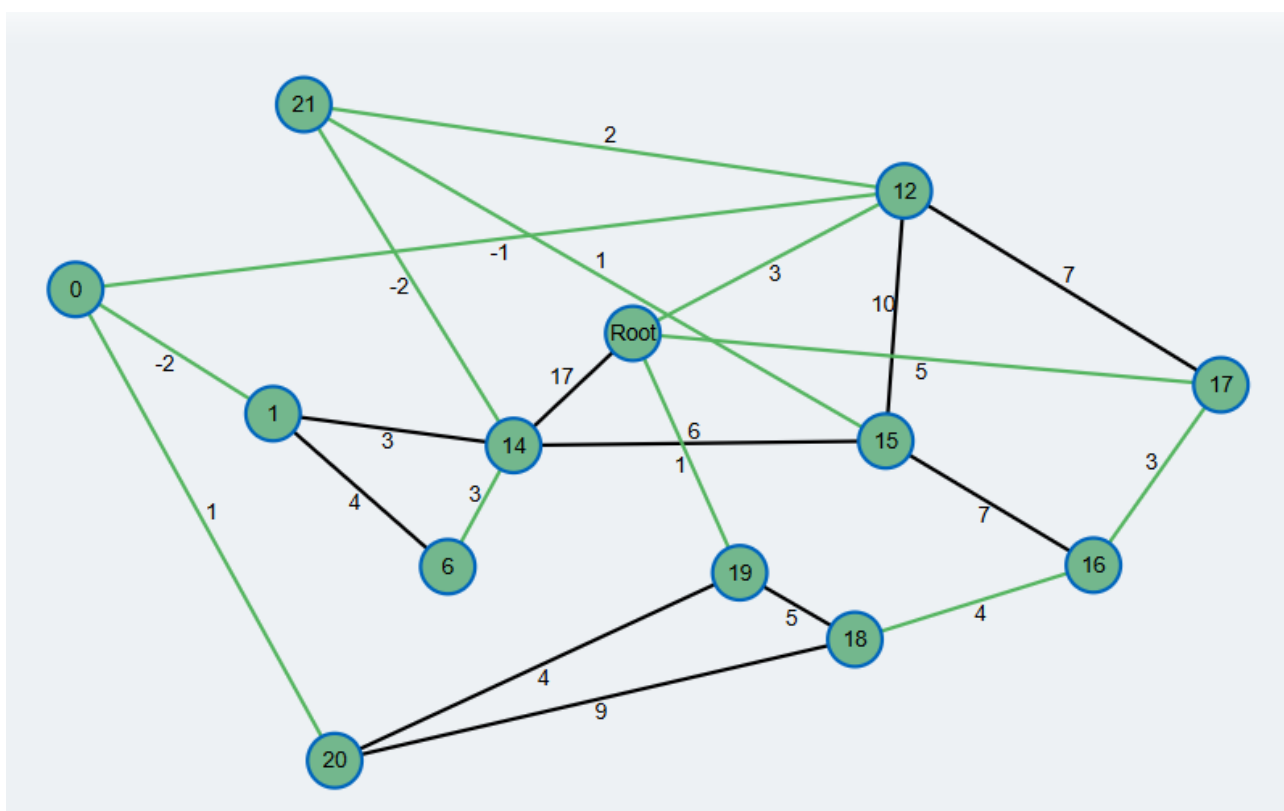
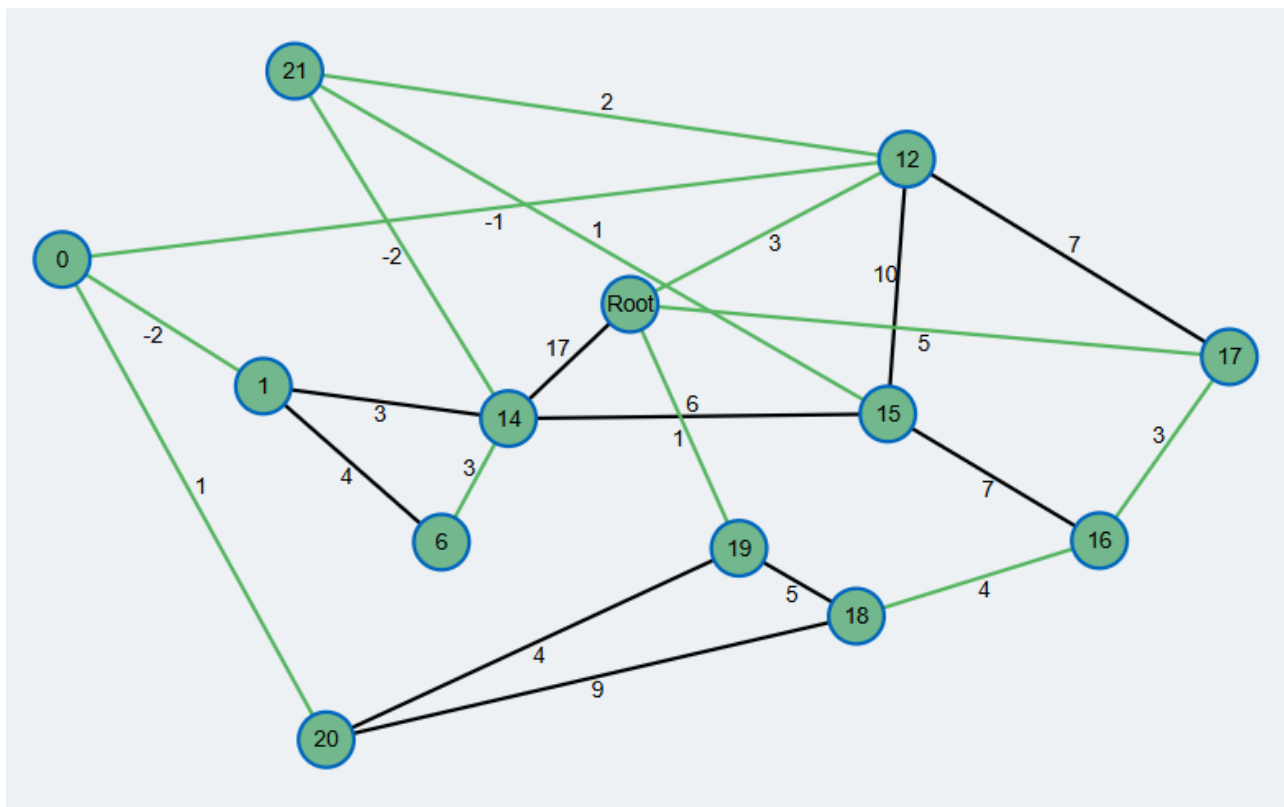
Крок 4.9.

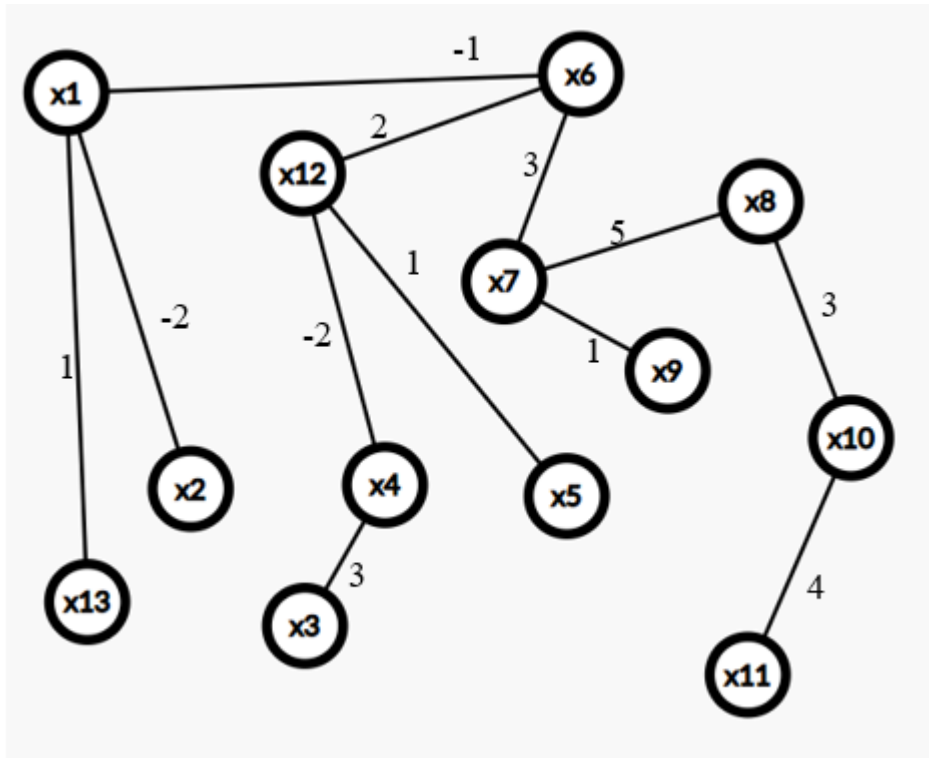


Крок 4.12.



Крок 4.13.

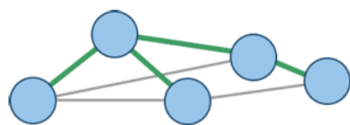




Результат програми збігається з результатом в лабораторній роботі.

Алгоритм Краскала

Крок 1. Запустимо програму:



Kruskal's Algorithm



[Introduction](#)
[Create a graph](#)
[Run the algorithm](#)
[Description of the algorithm](#)
[Exercise](#)
[More](#)

The Minimum Spanning Tree Algorithm

A telecommunication company wants to connect all the blocks in a new neighborhood. However, the easiest possibility to install new cables is to bury them along roads. So the company decides to use hubs which are placed at road junctions. How can the cost be minimized if the price for connecting two hubs corresponds to the length of the cable attaching them?

Considering the roads as a graph, the above example is an instance of the Minimum Spanning Tree problem. Prim's and Kruskal's algorithms are two notable algorithms which can be used to find the minimum subset of edges in a weighted undirected graph connecting all nodes.

This tutorial presents Kruskal's algorithm which calculates the minimum spanning tree (MST) of a connected weighted graphs. If the graph is not connected the algorithm will find a minimum spanning forest (MSF). For a comparison you can also find an introduction to Prim's algorithm.

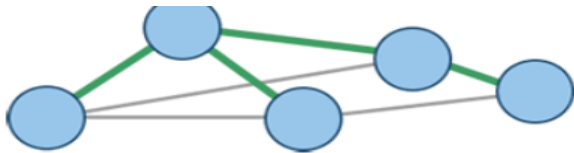
What do you want to do first?

[Test the Algorithm!](#)
[Read Detailed Description of the Algorithm](#)

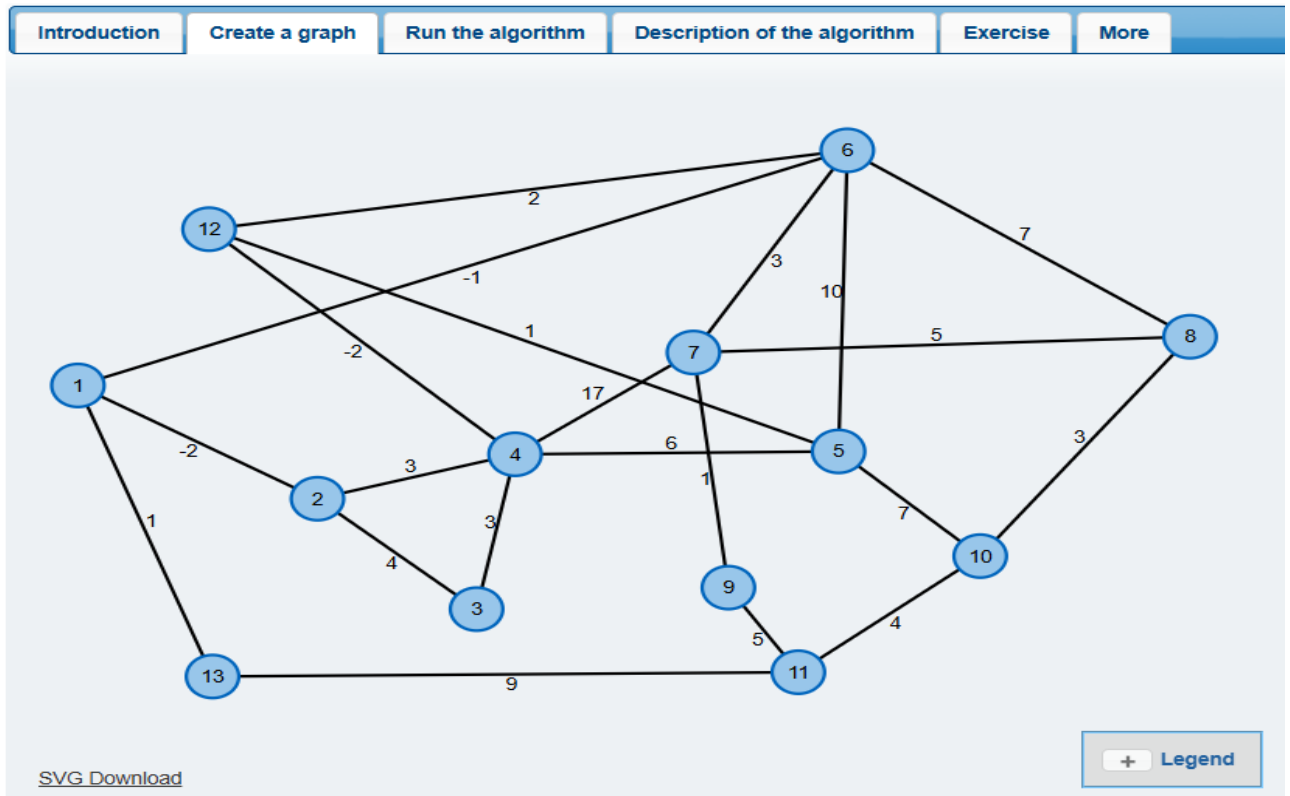
Minimum spanning forest (MSF) shown in green!

IDP Project of Reza Sefidgar at Chair M9 of Technische Universität München. 2014 | [Legal Notice / Imprint](#) | [About Us](#) | [Suggestions](#)

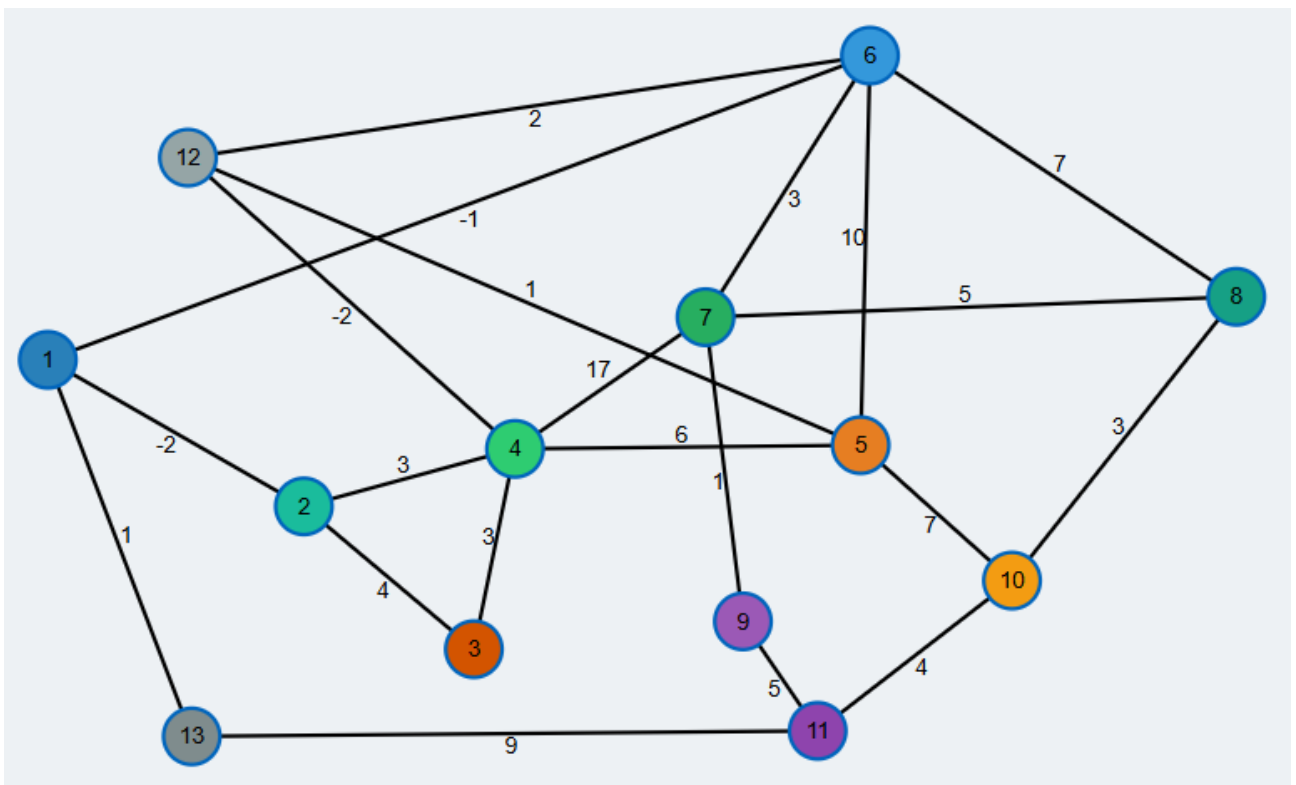
Крок 2. Створимо документ та побудуємо граф:



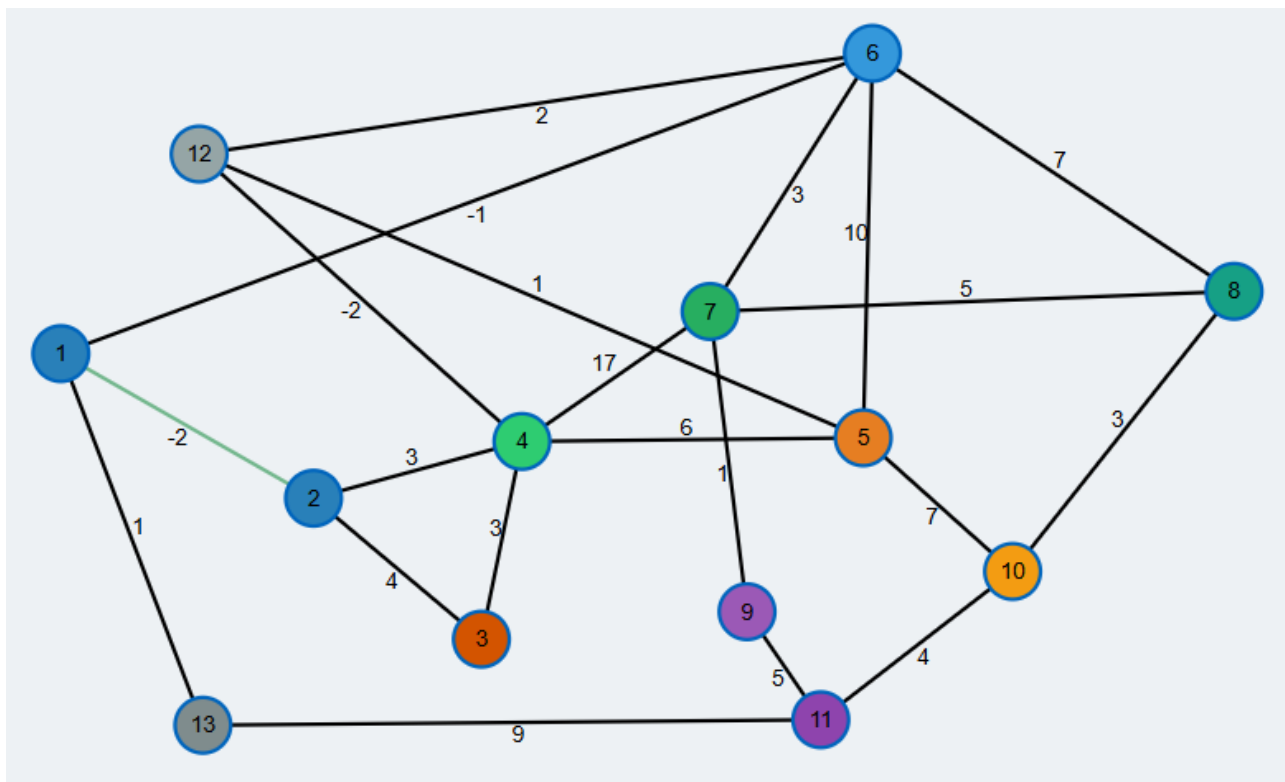
Kruskal's Algorithm



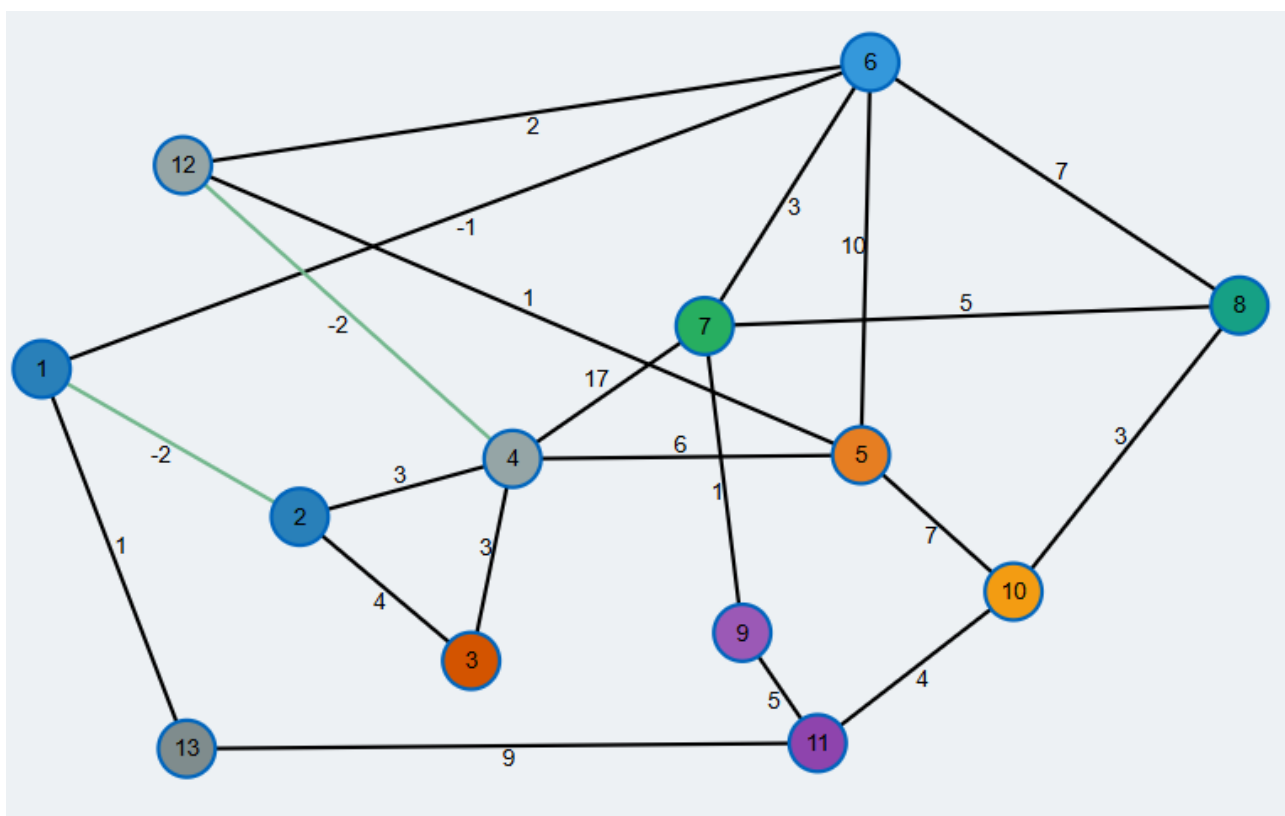
Крок 3. Запустимо програму для виконання алгоритму:



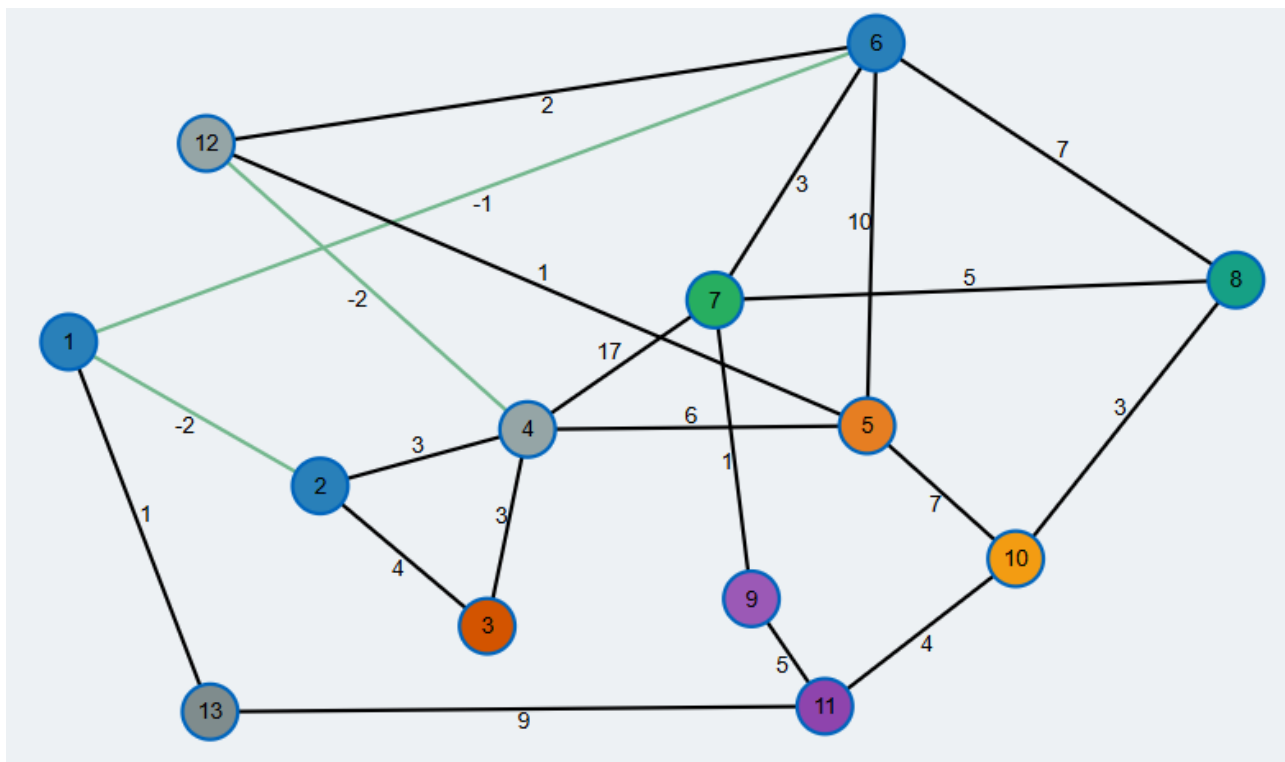
Крок 4.1. Робота алгоритму:



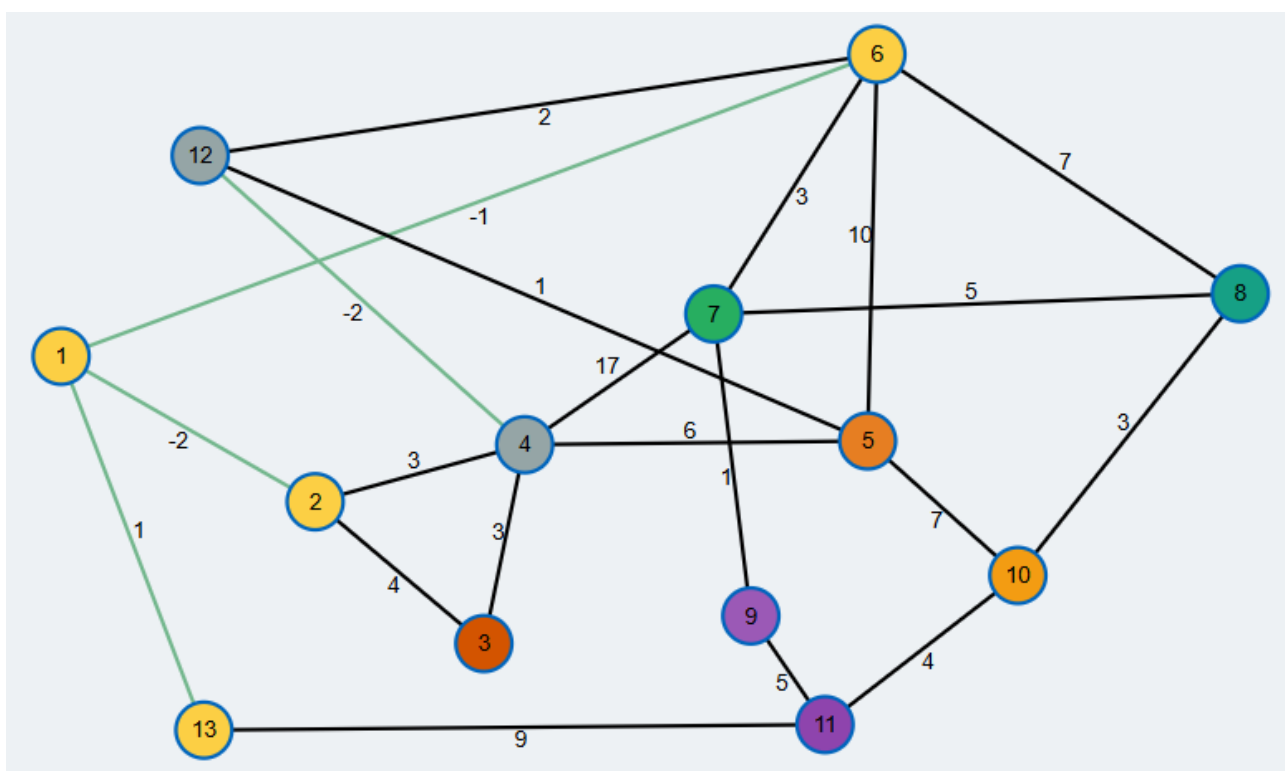
Крок 4.2.



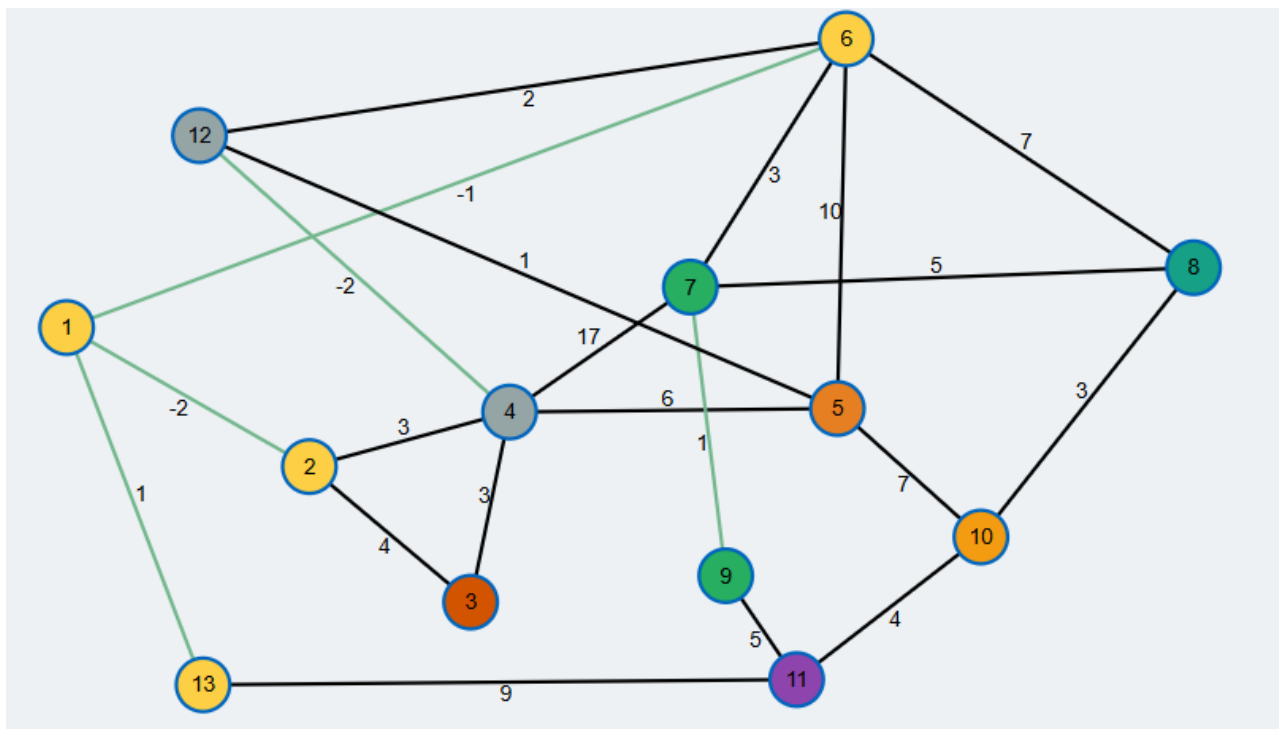
Крок 4.3.



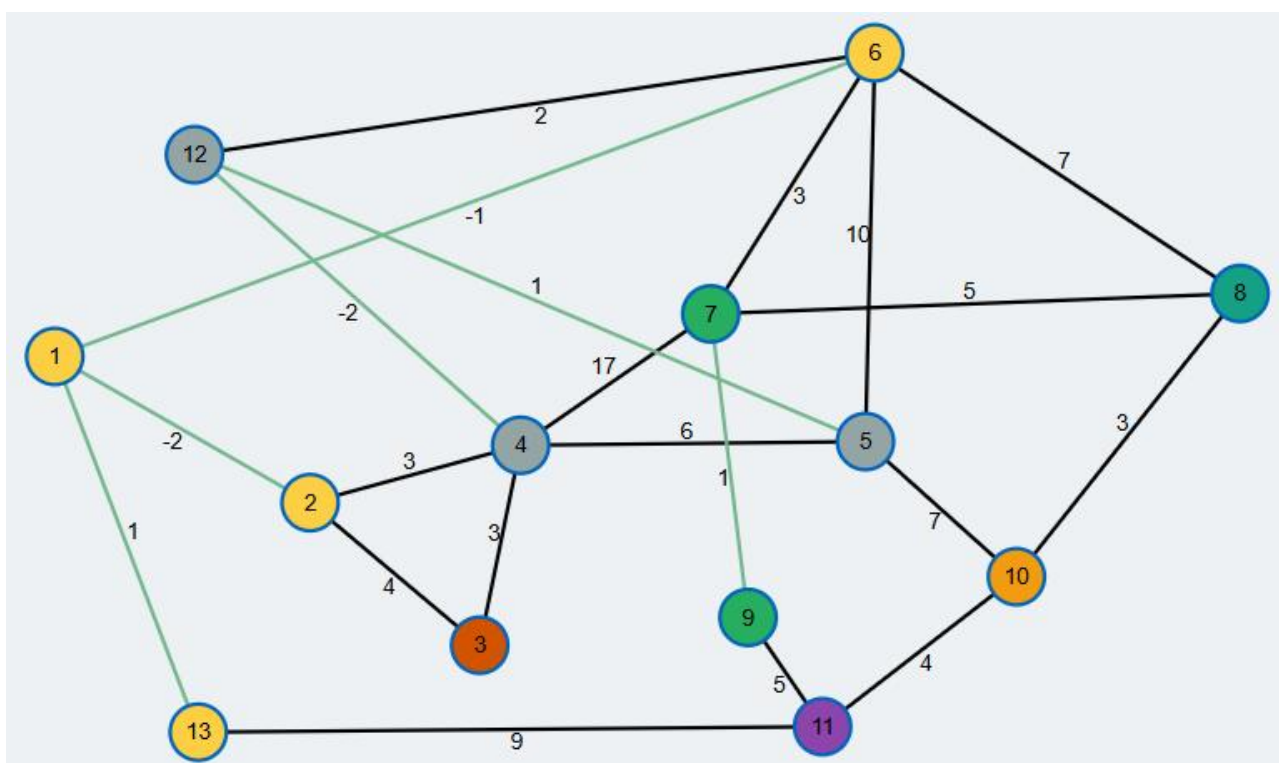
Крок 4.4.



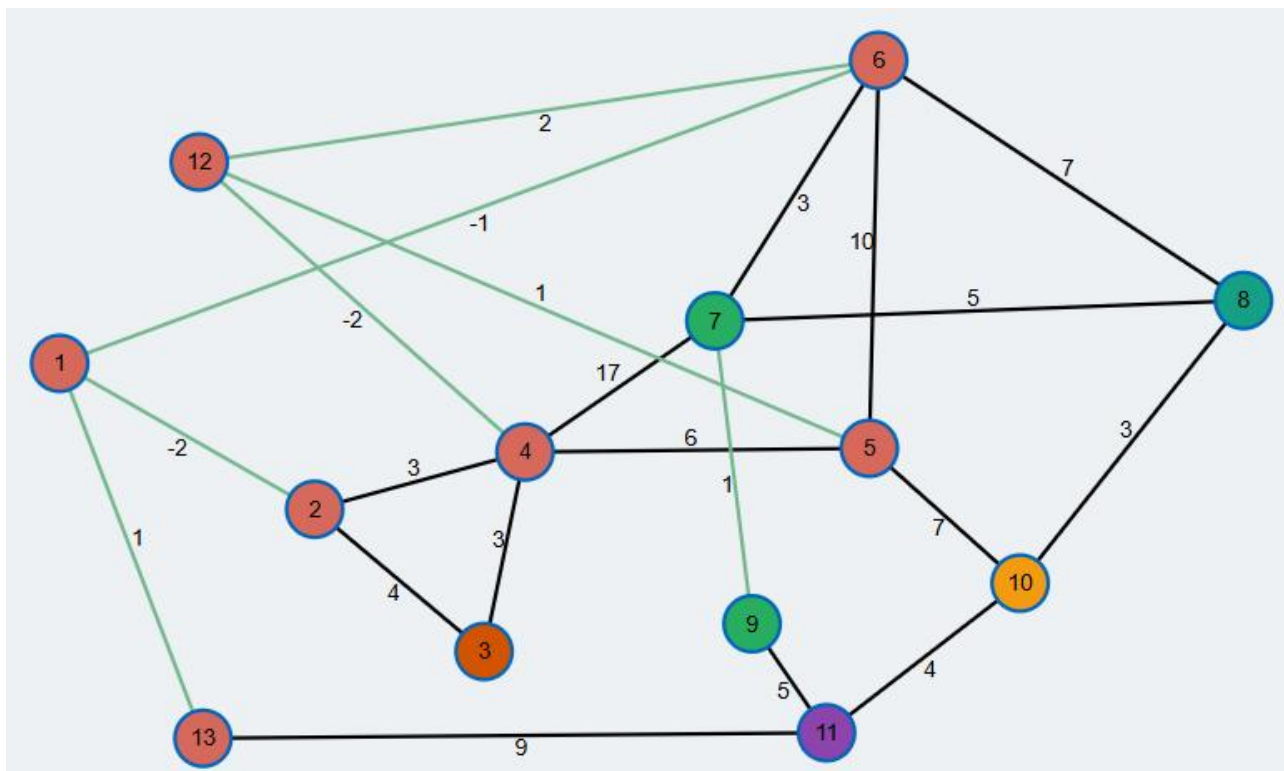
Крок 4.5.



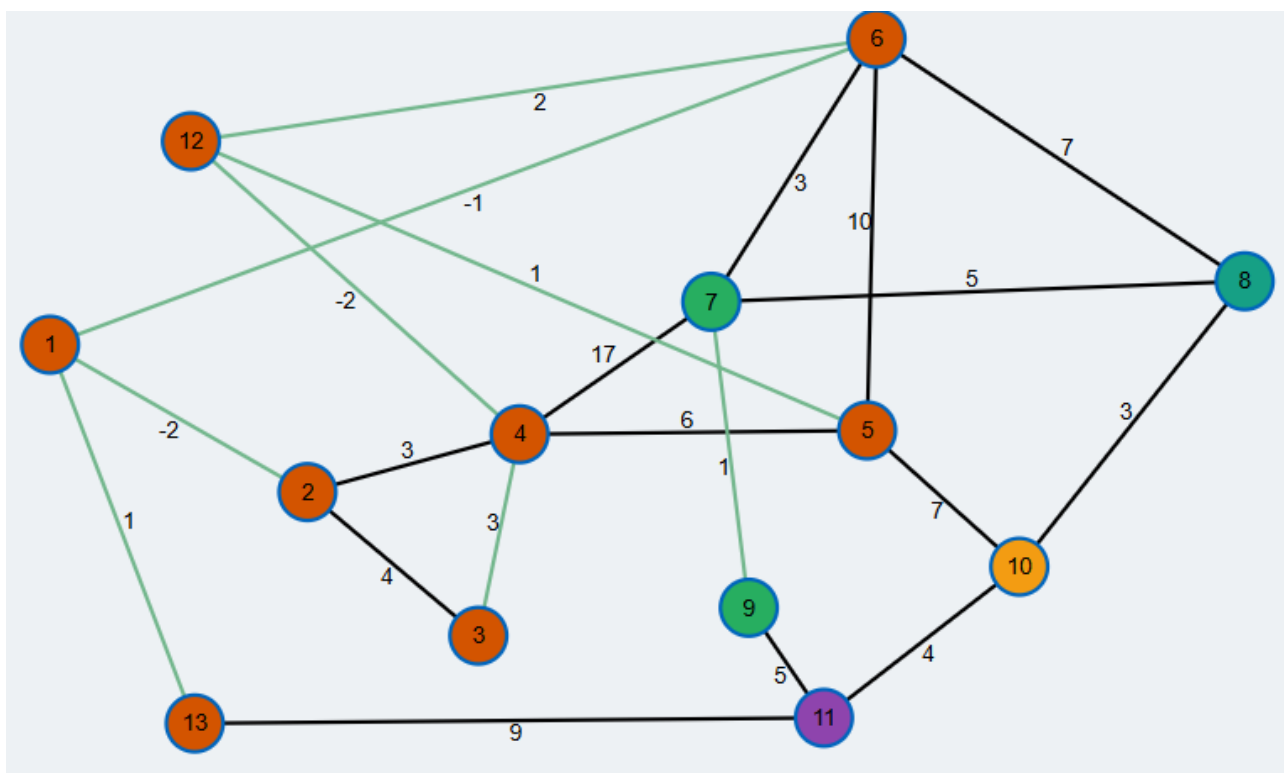
Крок 4.6.



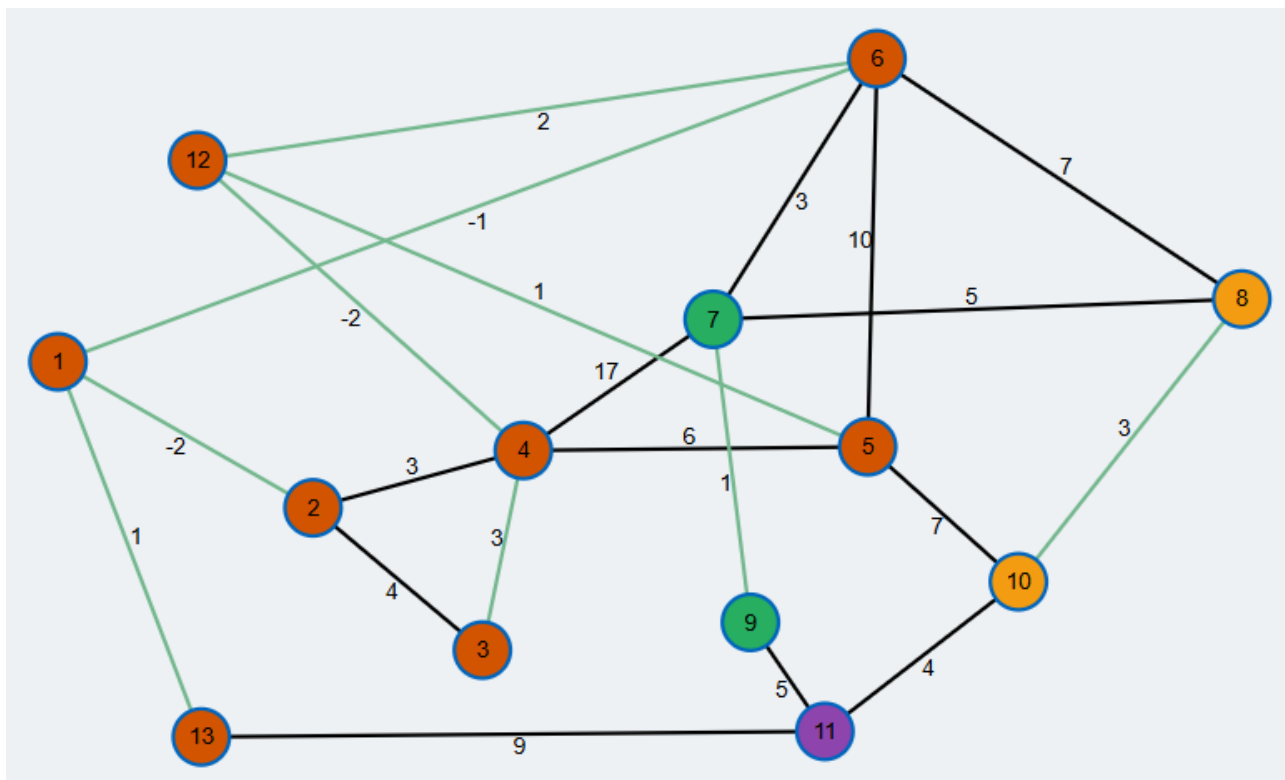
Крок 4.7.



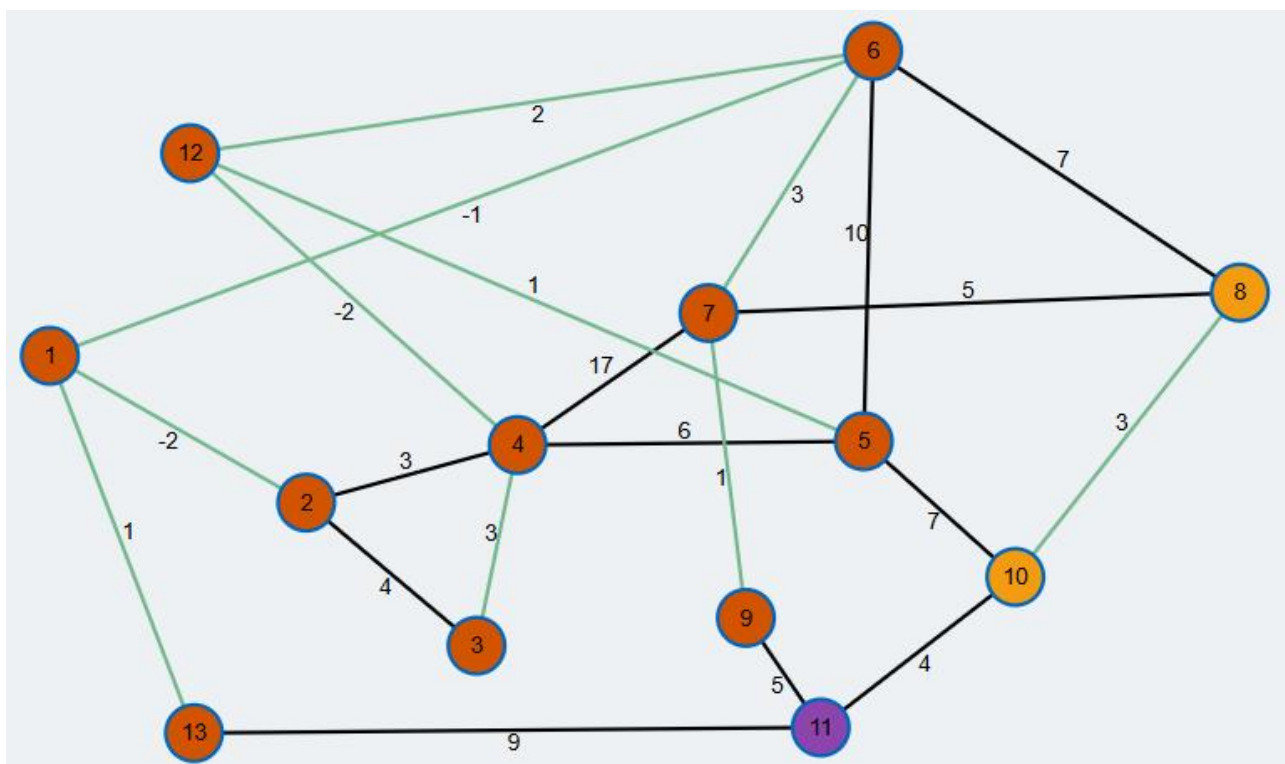
Крок 4.8.



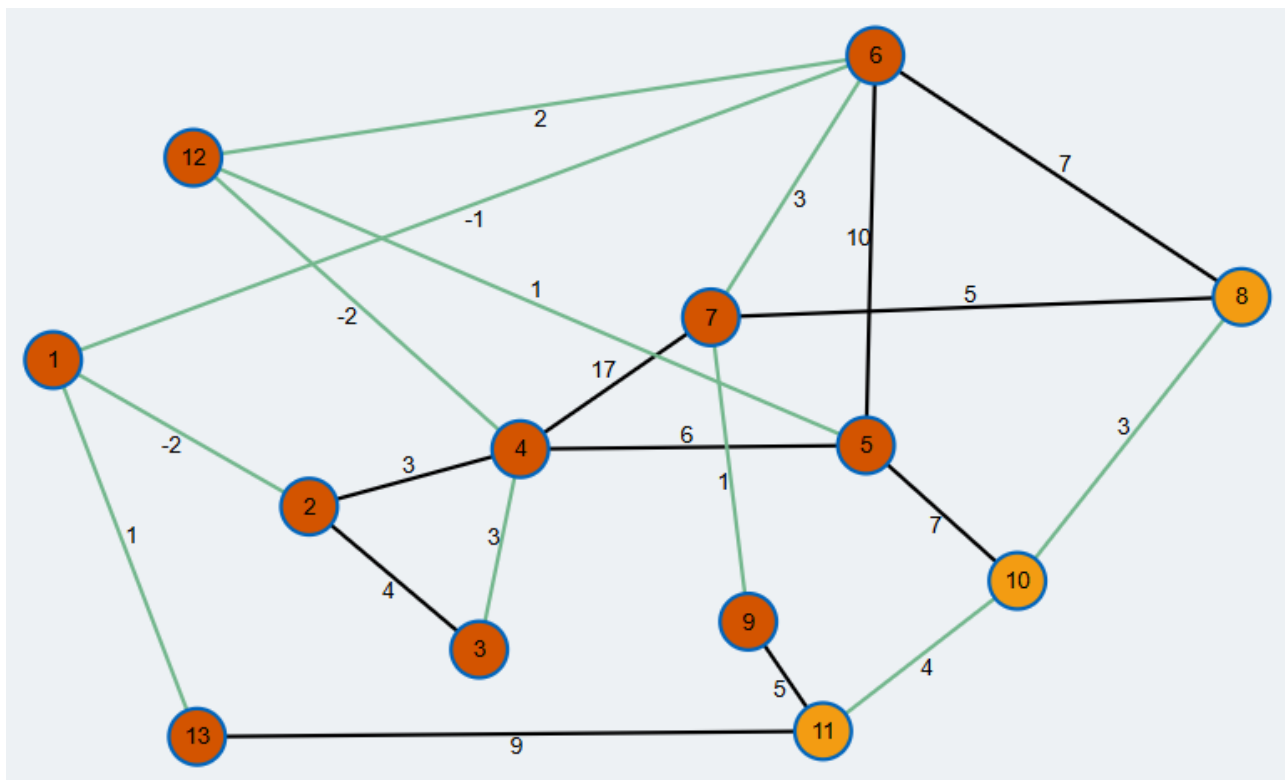
Крок 4.9.



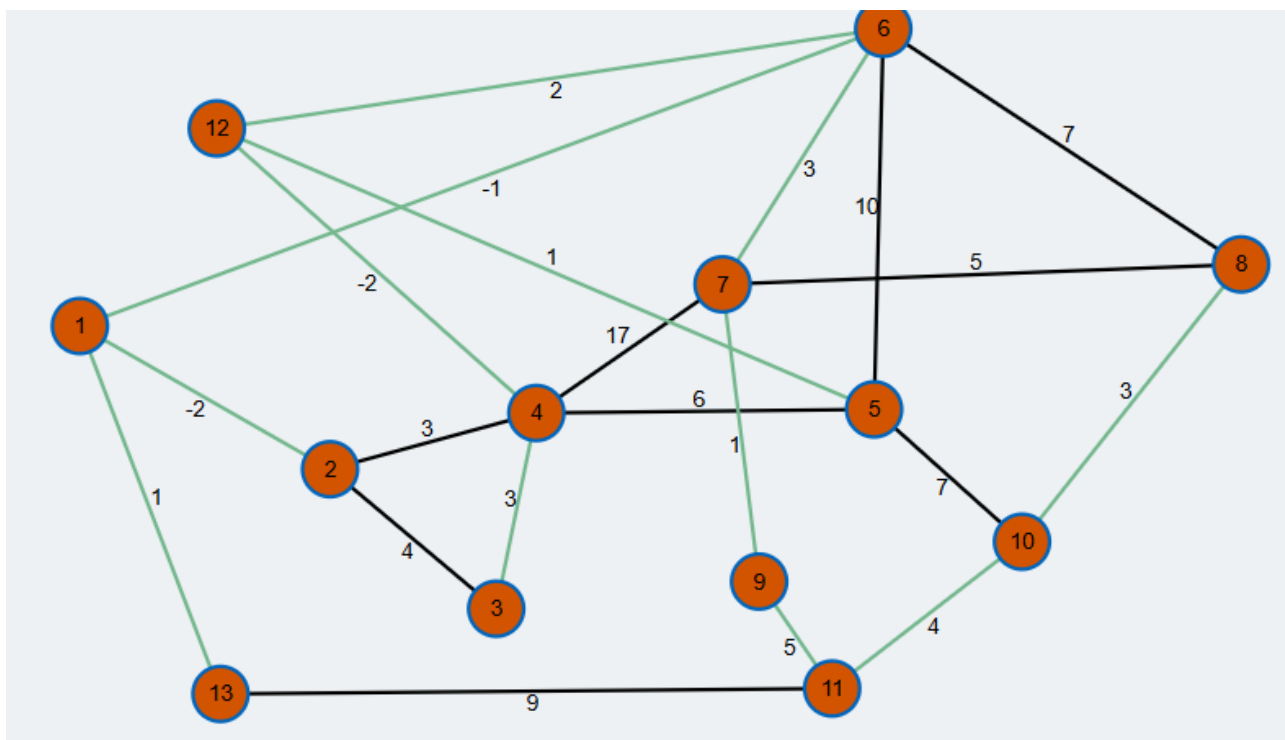
Крок 4.10.



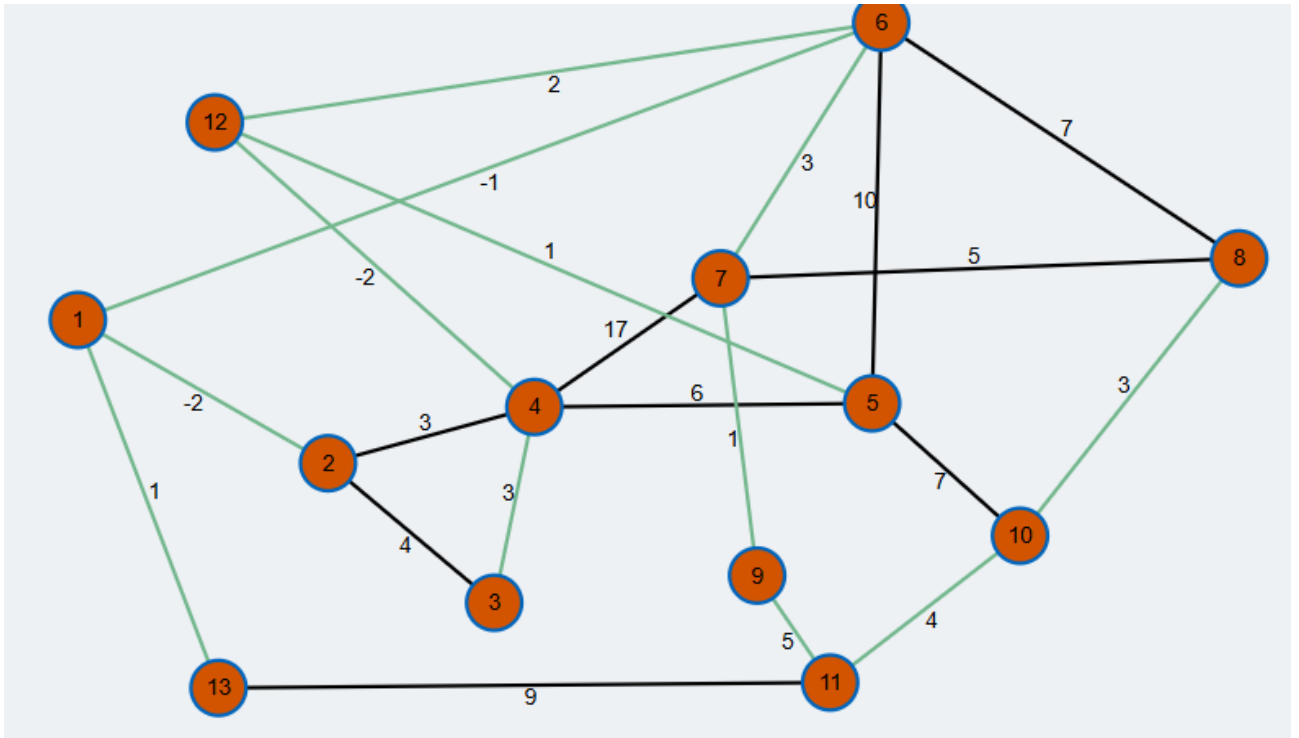
Крок 4.11.



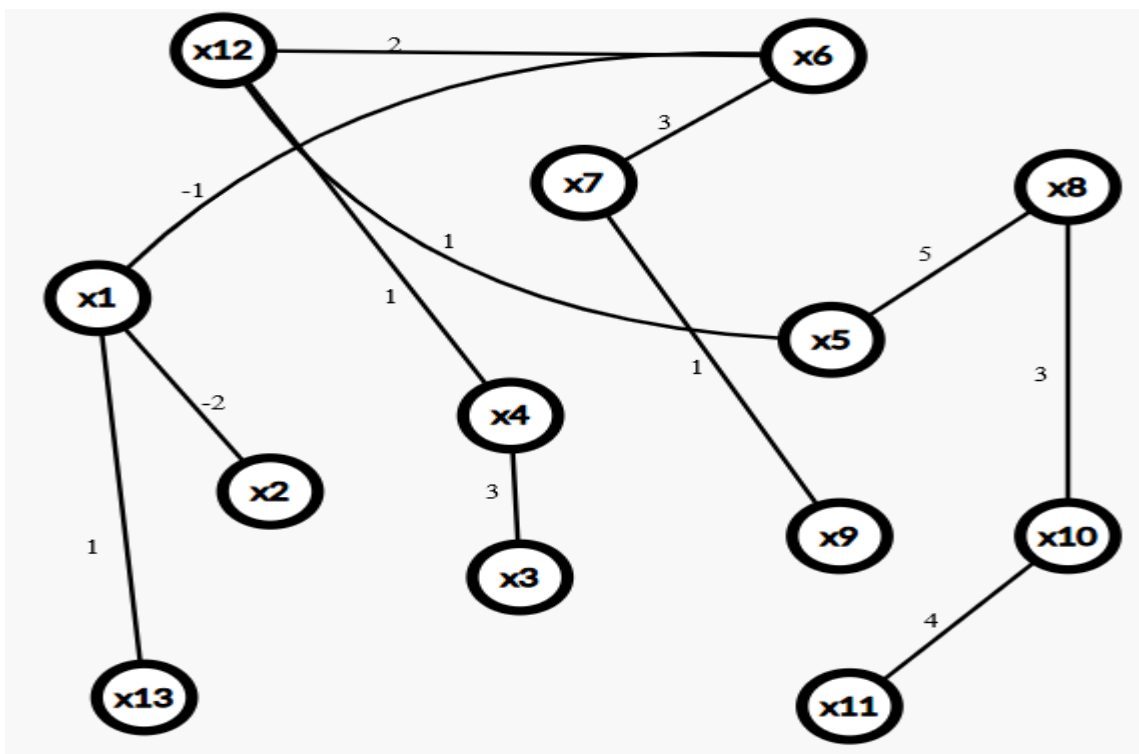
Крок 4.12.



Крок 5.1 Результат алгоритму:



Крок 5.1 Результат алгоритму в лабораторній роботі:



Результат програми збігається з результатом в лабораторній роботі, але є одна відмінність в кроці 4.12 два дерева були з'єднані ребром між вершинами x9 та x11, а в моєму випадку – x5 та x8 тому, що ваги цих ребер які з'єднують ці вершини однакові.

Висновок

Під час виконання індивідуального творчого завдання я дізнався про наявні програмні продукти, орієнтовані на роботу з графами за різними методами.